

ProjectRift 从 v0.4.7 到 Steam 1.0 完整开发路线图

UE5.8 + Codex 辅助开发 | 已完成基线 v0.1.0-v0.4.7 | 下一版本 v0.4.8

OpenAI

2026-07-10

Contents

1 修订说明	3
2 文档定位	3
3 已完成基线与冻结规则	4
3.1 已完成版本摘要	4
3.2 开始新路线前的非破坏性基线操作	4
4 v1.0 产品定义	5
4.1 核心定位	5
4.2 建议的 1.0 内容上限	5
4.3 “完整游戏”完成标准	5
5 总体版本规划	6
6 Codex 总体执行协议	6
6.1 每个版本的固定工作流	6
6.2 可复制给 Codex 的主提示词	6
6.3 Git 规则	7
7 阶段 A: 冻结并稳定现有 Vertical Slice (v0.4.8)	8
7.1 v0.4.8 Vertical Slice 稳定化、回归保护与打包基线	8
8 阶段 B: 生产基础、存档与舰船成长 (v0.5.0-v0.5.6)	9
8.1 v0.5.0 Primary DataAsset 与 AssetManager 基础	9
8.2 v0.5.1 GameplayTag 合同与项目调参设置	9
8.3 v0.5.2 版本化玩家档案与安全保存	10
8.4 v0.5.3 多人个人进度与团队主线政策	10
8.5 v0.5.4 舰船修复与章节解锁系统	10
8.6 v0.5.5 开发者工具、日志与诊断 HUD	11
8.7 v0.5.6 自动化 Smoke Test 与本地构建脚本	11
9 阶段 C: 完整战斗、职能与单人兼容 (v0.6.0-v0.6.6)	13
9.1 v0.6.0 统一伤害 Execution 与状态效果	13
9.2 v0.6.1 武器、弹药、瞄准与装填框架	13
9.3 v0.6.2 命中反馈、受击、硬直与 GameplayCue	14
9.4 v0.6.3 数据驱动职能系统与突击模块定稿	14
9.5 v0.6.4 工程模块定稿	15
9.6 v0.6.5 医疗/净化与侦察模块定稿	15
9.7 v0.6.6 倒地救援、单人无人机与人数缩放	15
10 阶段 D: 背包、装备、掉落与制造 (v0.7.0-v0.7.6)	17
10.1 v0.7.0 物品实例 GUID 与权威事务层	17
10.2 v0.7.1 装备槽位、外观与 GAS 属性句柄	17

10.3 v0.7.2 稀有度、词条与确定性生成	18
10.4 v0.7.3 个人战利品、世界掉落与奖励预算	18
10.5 v0.7.4 消耗品、工具、弹药与快捷栏	18
10.6 v0.7.5 制造、拆解与装备升级	19
10.7 v0.7.6 完整背包与装备 UI、重连和防复制回归	19
11 阶段 E：任务、遭遇导演、敌人生态与 Boss 框架 (v0.8.0-v0.8.6)	21
11.1 v0.8.0 任务合同与裂隙选择框架	21
11.2 v0.8.1 目标图与五类主目标	21
11.3 v0.8.2 裂隙稳定度、可选目标与任务修正	22
11.4 v0.8.3 遭遇导演与战斗预算	22
11.5 v0.8.4 普通与精英敌人生态	22
11.6 v0.8.5 通用 Boss 阶段与技能调度框架	23
11.7 v0.8.6 裂隙守卫 Boss 与任务生产里程碑	23
12 阶段 F：五章内容、舰船大厅与完整主线 (v0.9.0-v0.9.6)	25
12.1 v0.9.0 美术/关卡生产规范与资源许可清单	25
12.2 v0.9.1 正式舰船大厅、教学与可视化修复	25
12.3 v0.9.2 第一章：能源裂隙	26
12.4 v0.9.3 第二章：金属废墟	26
12.5 v0.9.4 第三章：生物巢穴	27
12.6 v0.9.5 第四章：科技设施	27
12.7 v0.9.6 第五章：深层裂隙、最终 Boss 与返航结局	27
13 阶段 G：UI、设置、手柄、可访问性与本地化 (v0.10.0-v0.10.5)	29
13.1 v0.10.0 UI 架构冻结与生命周期治理	29
13.2 v0.10.1 主菜单、Steam 房间、大厅与配装流程	29
13.3 v0.10.2 HUD、队友信息、任务导航与 Ping	30
13.4 v0.10.3 背包、制造、修船与结算正式界面	30
13.5 v0.10.4 设置、按键重绑定、手柄与可访问性	30
13.6 v0.10.5 简中/英文地化、教学、叙事日志与 Credits	31
14 阶段 H：Steam 平台与真实联机 (v0.11.0-v0.11.5)	32
14.1 v0.11.0 Steam 配置层、真实 AppID 与构建隔离	32
14.2 v0.11.1 Steam Lobby、房间搜索、邀请与 Rich Presence	32
14.3 v0.11.2 Session 生命周期、重连、主机丢失与认证	33
14.4 v0.11.3 Steam 成就、统计与游戏内触发	33
14.5 v0.11.4 Steam Cloud、保存冲突与 Steam Input	34
14.6 v0.11.5 SteamPipe、Depot、分支与自动上传	34
15 阶段 I：Alpha、诊断、自动化与 Steam Playtest (v0.12.0-v0.12.5)	35
15.1 v0.12.0 Feature Complete Alpha 冻结	35
15.2 v0.12.1 崩溃诊断、日志打包与隐私安全	35
15.3 v0.12.2 完整 QA 矩阵与网络自动化	36
15.4 v0.12.3 内部 Alpha 与长时间 Soak Test	36
15.5 v0.12.4 Steam Playtest 第一轮	36
15.6 v0.12.5 Alpha 第二轮与退出门槛	37
16 阶段 J：Content Complete Beta (v0.13.0-v0.13.5)	38
16.1 v0.13.0 Content Complete 内容锁定	38
16.2 v0.13.1 进度、掉落与制造经济平衡	38
16.3 v0.13.2 单人、2 人、4 人与难度平衡	39
16.4 v0.13.3 本地化、可访问性与 UX QA	39
16.5 v0.13.4 成就、Credits、法务、许可证与存档兼容锁定	39
16.6 v0.13.5 公开 Beta 与 Bug Burn-down	40
17 阶段 K：性能、包体、兼容与最终打磨 (v0.14.0-v0.14.5)	41
17.1 v0.14.0 性能预算与基准场景	41
17.2 v0.14.1 CPU、GPU、AI 与网络优化	41

17.3 v0.14.2 内存、加载、着色器与 PSO 42

17.4 v0.14.3 Cook、Pak/loStore、补丁体积与安装验证 42

17.5 v0.14.4 最低配置、Steam Deck/Proton 与设备兼容 42

17.6 v0.14.5 最终音画、UI 打磨与 RC Gate 43

18 阶段 L: Steam 商店审核、Gold Master 与发布 (v0.15.0-v1.0.x) 44

18.1 v0.15.0 商店页、预告片、截图、定价与发布资料定稿 44

18.2 v0.15.1 RC1 构建、分支锁定与零阻断验证 44

18.3 v0.15.2 提交 Steam 商店页与产品构建审核 45

18.4 v0.15.3 审核反馈修复与 RC2 45

18.5 v0.15.4 发布演练、回滚、支持与社区准备 45

18.6 v0.15.5 Gold Master 46

18.7 v0.15.6 发布前最终检查 46

19 v1.0.0 Steam 正式发布 47

20 v1.0.1-v1.0.3 首发热修复窗口 47

20.1 v1.0.1 启动、崩溃与严重兼容热修复 47

20.2 v1.0.2 联机、存档与奖励热修复 47

20.3 v1.0.3 平衡与高频 UX 修复 47

21 并行 Steam 发行轨道 48

21.1 S0 - 现在立即开始 48

21.2 S1 - v0.5-v0.8 期间 48

21.3 S2 - 美术方向稳定后尽早公开 Coming Soon 48

21.4 S3 - v0.11-v0.12 48

21.5 S4 - v0.13-v0.15 48

21.6 S5 - 发布后 48

22 版本通用 Definition of Done 48

23 发布门槛摘要 49

24 可裁剪项与不可裁剪项 49

25 官方参考资料 (截至 2026-07-10) 49

26 最终执行建议 50

1 修订说明

这是对上一版路线图的基线修正。项目实际已经完成到 **v0.4.7**，而不是 v0.4.0。因此本版执行以下调整：

- v0.1.0-v0.4.7 全部视为已经完成并冻结的历史版本，不再列为后续 Codex 开发任务。
- 已有的任务目标、刷怪器、基础敌人、掉落拾取、撤离、结算、资源带出以及大厅-裂隙-大厅旅行闭环都应保留。
- 第一项新开发任务改为 **v0.4.8 Vertical Slice 稳定化与打包基线**。
- v0.5.0 之后的路线继续面向完整商业游戏，但所有改动必须以现有 v0.4.7 实现为基础，通过兼容接口、适配器和增量扩展完成。
- 不回写或重排既有 Git 历史；本路线中的版本号只表示接下来的产品里程碑。

2 文档定位

本路线图替代原来的“两个月 MVP”时间表，将 ProjectRift 从当前已经完成的 **v0.4.7 可玩闭环**，继续推进到可公开销售、可完整通关、可更新和可长期维护的 **Steam v1.0 正式版**。

旧文档中的世界观、核心循环、GAS、网络背包、舰船修复和多人合作方向继续保留。新的重点不再是“短期做出作品集 Demo”，而是建立完整游戏所需的生产架构、内容管线、存档兼容、真实 Steam 联机、质量保障、商店审核和发布维护流程。

本路线图不规定必须用多少个月。只有当前版本的验收门槛全部通过，才进入下一版本。一个版本可以拆成多个 Codex Task Card 和多个 Git commit，但只有全部验收通过后才创建版本标签。

重要：不要重命名现有 UE 工程、C++ 模块或已经被蓝图引用的类。设计代号仍写作 ProjectRift；如果实际仓库目前叫 ProjectA，就继续保留 ProjectA。本文中的 APR/UPR/FPR 只是示例前缀，Codex 必须先检查当前仓库中的真实命名并沿用，禁止批量改名。

3 已完成基线与冻结规则

3.1 已完成版本摘要

已完成版本族	已具备能力	后续处理原则
v0.1.x	C++ 项目、Git、基础地图、Game Framework、输入、多人移动、大厅准备和地图旅行入口	不重建工程骨架，不重写 CharacterMovement
v0.2.x	GAS、ASC/AttributeSet、伤害、死亡复活、突击能力和输入 Tag	只做兼容扩展，不另建第二套 GAS 框架
v0.3.x	物品数据、网络背包、FastArray、拾取、消耗品、丢弃和掉落	保留现有 ItemId 和复制协议，后续做版本化迁移
v0.4.0-v0.4.7	Rift GameMode/GameState、守点目标、刷怪、基础敌人、撤离、结算、资源带出和完整往返闭环	作为当前冻结产品基线，下一步只做稳定化

旧路线中 v0.4.7 的完整流程是：

进入舰船大厅

- > 玩家准备、房主开始任务
- > ServerTravel 到裂隙
- > 完成守点目标
- > 战斗、掉落与拾取资源
- > 开启撤离点
- > 撤离结算
- > 返回舰船大厅

用户已经确认这一版本完成，因此新路线不要求重新实现 v0.4.1-v0.4.7。

3.2 开始新路线前的非破坏性基线操作

1. 确认工作区干净，并为当前提交建立 Git 标签 baseline-v0.4.7。
2. 保存一份当前 Development Editor 完整编译日志。
3. 单人 PIE 跑通一次完整闭环。
4. 2 Players Listen Server 跑通一次完整闭环。
5. 记录已知问题、地图名、关键类名和现有存档格式。
6. 不因为命名、格式或“代码看起来不够漂亮”而重构已完成系统。

后续允许修改旧代码的情况只有四种：

- 新功能确实需要一个向后兼容的接口扩展。
- 发现可稳定复现的 Bug，并先有复现步骤或回归测试保护修复结果。
- 打包、Steam、存档兼容、性能或安全要求证明旧实现无法满足发布标准。
- 旧代码存在阻断新版本的生命周期问题，例如重复结算、委托泄漏、旅行后状态残留或客户端可修改权威数据。

修改旧系统时优先增加适配层、迁移函数或新接口；不能直接删除旧接口并让已有蓝图、DataAsset 或存档失效。

4 v1.0 产品定义

4.1 核心定位

ProjectRift 是一款支持单人和 1-4 人合作的第三人称科幻 PVE 撤离游戏。执勤小队在异星迫降后，通过反复进入裂隙执行任务、搜集资源、带出战利品、修复舰船和解锁装备，最终修复跃迁核心并返航。

正式版继续使用以下循环：

舰船大厅准备

- > 选择任务、职能模块与装备
- > 进入裂隙
- > 探索、战斗、完成主目标与可选目标
- > 决定继续搜刮还是撤离
- > 结算个人奖励和团队推进
- > 修复舰船、制造装备、强化角色
- > 解锁下一章裂隙
- > 最终 Boss 与返航结局

4.2 建议的 1.0 内容上限

内容维度	1.0 目标
玩家人数	1-4 人；Steam Listen Server；单人可完整通关
主线长度	首次通关约 8-12 小时；可重复任务提供更长游玩时间
职能模块	突击、工程、医疗/净化、侦察，共 4 套
主动技能	每个职能 3 个主动技能，并有 1 个被动特性
裂隙章节	能源、金属废墟、生物巢穴、科技设施、深层裂隙，共 5 章
任务类型	守点、采集、搬运、摧毁、猎杀，外加可选目标与任务修正
敌人	至少 8 种普通敌人、4 种精英敌人、5 个章节 Boss
装备	4 个武器家族、约 12 个武器变体、护甲、芯片和工具模块
物品	约 60 个稳定 ItemId，含装备、消耗品、材料和任务物品
舰船成长	动力炉、医疗舱、通讯阵列、武器库、跃迁核心 5 个模块
难度	至少 3 档任务难度；按 1/2/3/4 人动态缩放
语言	简体中文与英语首发
平台	Windows 首发；完整键鼠与手柄支持；Steam Deck 以可玩性测试为目标
Steam 功能	大厅/邀请、成就、统计、Rich Presence、云存档、Playtest、分支与回滚

这些数字是控制范围的上限，而不是鼓励继续增加内容。未经正式变更评审，不在 1.0 中加入开放世界、PVP、交易市场、微交易、复杂飞船驾驶、完整随机地牢、Dedicated Server、Host Migration 或长期服务型内容。

4.3 “完整游戏”完成标准

只有同时满足以下条件，项目才可以进入 v1.0：

1. 从新游戏、教学、五章主线到最终返航结局可以完整跑通。
2. 单人、2 人和 4 人均不存在因为缺少某职业而无法完成的目标。
3. 掉落、背包、装备、制造、舰船修复和存档组成稳定成长闭环。
4. Steam 创建/加入/邀请、地图切换、掉线处理和返回大厅流程可用于真实玩家。
5. 主菜单、设置、手柄、字幕、语言、音量、画质和按键重绑定达到商业软件基本标准。
6. Development 与 Shipping 构建都能安装、启动、游玩、更新和回滚。
7. 完成内容、性能、网络、存档兼容、可访问性和本地化测试。
8. 商店页、法务资料、版权清单、预告片、截图、成就、支持渠道和发布流程准备完成。

5 总体版本规划

版本族	核心目标	里程碑出口
v0.4.8	冻结并稳定现有 v0.4.7 闭环	可打包、可重复试玩的 Vertical Slice
v0.5.x	数据驱动、存档、舰船成长、开发工具与自动测试	具备可持续扩展的生产基础
v0.6.x	完整战斗、武器、四职能、倒地救援与单人补偿	核心战斗 Feature Complete
v0.7.x	商业级背包、装备、词条、掉落与制造	完整经济与 Build 闭环
v0.8.x	任务框架、风险机制、遭遇导演、敌人生态与 Boss 框架	可批量生产任务和敌人内容
v0.9.x	舰船大厅、五章地图、五个 Boss、剧情和结局	主线从头到尾可玩
v0.10.x	UI、设置、手柄、可访问性、本地化与教学	面向普通玩家可理解、可操作
v0.11.x	Steam 联机、平台功能、SteamPipe 与分支	Steam 平台链路完整
v0.12.x	Alpha、诊断、自动化、Steam Playtest	Feature Complete Alpha 退出
v0.13.x	内容锁定、平衡、本地化 QA、Beta	Content Complete Beta 退出
v0.14.x	性能、网络、加载、包体、兼容和最终打磨	Release Candidate 门槛通过
v0.15.x	商店审核、RC 修复、发布演练与 Gold Master	获得可发布构建
v1.0.x	正式发布与热修复	商业版本稳定运行

6 Codex 总体执行协议

6.1 每个版本的固定工作流

1. 从干净 Git 状态创建 feature 分支。
2. 让 Codex 先只读检查现有实现，输出计划，不立刻改代码。
3. 确认它识别了真实模块名、真实类名、现有接口、蓝图依赖和 v0.4.7 已完成范围。
4. 只实现当前版本，不顺带重构下一版本，也不重新实现已完成版本。
5. Codex 输出：修改文件、设计说明、UE 手工步骤、测试步骤、已知风险。
6. 涉及 .h、UCLASS/USTRUCT、Build.cs、Target.cs 或插件时，关闭 UE 后完整编译。
7. 单人 PIE；涉及网络时做 2 人；关键里程碑做 4 人或打包实机测试。
8. 通过验收后提交；不通过就留在当前版本修复。
9. 更新 CHANGELOG、测试记录和存档版本号。

6.2 可复制给 Codex 的主提示词

我正在开发 UE5.8 C++ 项目，产品代号为 ProjectRift。当前仓库已经完成到 v0.4.7。

已完成且应尽量保持不变的范围：

- 大厅准备与房主开始任务。
- 大厅到裂隙以及裂隙返回大厅的联机旅行。
- 守点目标、刷怪器、基础敌人、战斗掉落和拾取。
- 撤离点、结算、资源带出和单人/2 人完整闭环。

当前任务：实现 < 版本号 > < 版本名称 >。

执行前：

1. 先检查仓库中真实的项目模块名、类名前缀、GameMode/GameState、GAS、背包、任务、撤离、结算和旅行实现。
2. 以仓库实际代码为准；如果与旧文档命名不同，不要为了匹配文档而改名。
3. 先给出实现计划和拟修改文件，不要立即改代码。
4. 不得重命名项目模块，不得批量重命名旧类，不得删除 v0.4.7 已完成接口。

实现约束：

- 只修改本版本需要的文件，不重构无系统。
- 需要修改旧系统时优先新增兼容接口、适配器或迁移函数。
- 联机状态必须服务端权威；客户端只发请求和播放表现。
- 数据驱动优先使用 DataAsset、GameplayTag、DeveloperSettings 或明确的数据结构。
- 不假设任何蓝图、Widget、地图或资源已经存在；需要的编辑器资产只列出手工创建步骤。
- 不使用 Experimental 功能作为核心依赖。
- 所有新日志使用项目自己的 LogCategory；Shipping 中关闭开发作弊入口。

完成后请输出：

1. 修改文件清单。
2. 核心实现说明。
3. UE 编辑器内需要手工完成的步骤。
4. 单人、2 人和打包测试步骤。
5. 可能影响存档、复制、旅行或旧蓝图的风险。
6. 建议 Git commit 信息。

6.3 Git 规则

- 当前完成点标签：baseline-v0.4.7
- 功能分支：feature/v0-x-y-short-name
- Bug 分支：fix/issue-short-name
- Alpha/Beta/RC 分支：release/0.12-alpha、release/0.13-beta、release/1.0-rc
- 里程碑标签：milestone-v0.4.8-vertical-slice、milestone-v0.13.0-content-complete、v1.0.0
- C++、配置、蓝图和地图尽量分开提交；不要把 DerivedDataCache、Binaries、Intermediate、Saved 提交进仓库。
- 不要重写或 squash 已经代表 v0.1.0-v0.4.7 的稳定历史，除非仓库尚未发布且你明确理解影响。

7 阶段 A：冻结并稳定现有 Vertical Slice (v0.4.8)

阶段出口：不新增玩法系统，只把已经完成的 v0.4.7 闭环变成可重复、可打包、可交给外部测试者运行的第一个稳定构建。

7.1 v0.4.8 Vertical Slice 稳定化、回归保护与打包基线

本次目标：保持 v0.4.7 的玩法和接口不变，集中修复崩溃、重复结算、复制、切图、生命周期和打包问题，形成第一个外部可试玩构建。

Codex 编码范围：

- 先只读审计 v0.4.7 的任务、刷怪、敌人、掉落、撤离、结算和返回大厅调用链，输出调用顺序和权威边界。
- 给结算和资源带出增加幂等保护，确保同一局不会因为重复事件、重叠触发或旅行回调发放两次奖励。
- 检查 Timer、动态委托、SpawnManager、Objective、ExtractionZone 和 UI 回调在地图退出时是否正确清理。
- 为关键流程建立最小 Smoke Test 或自动化测试入口；无法自动化的部分建立可重复的命令式测试步骤。
- 增加项目 LogCategory、MissionId/RunId、PlayerId 和旅行阶段日志，便于定位联机问题。
- 检查 Development 打包配置、默认地图、GameInstance、Cook 地图清单以及返回大厅资源交接。
- 更新 CHANGELOG、已知问题、v0.4.7 基线说明和 v0.4.8 测试记录。

Codex 任务边界：

- 禁止重新设计任务框架、刷怪器、背包、结算或旅行架构。
- 禁止把当前 ServerTravel 全面改成 Seamless Travel，除非现有旅行无法通过打包验收并且先有最小复现。
- 只修有复现步骤、日志证据或明确生命周期风险的问题。
- 不新增职业、敌人、装备、制造、章节或正式 UI。

UE 编辑器手工项：

- 保存所有地图和蓝图，执行 Fix Up Redirectors，并检查引用无丢失。
- 建立一套固定测试数据：一个任务、一个敌人配置、一个掉落表和一个撤离点。
- 打包 Windows Development 构建，并在非编辑器环境测试。
- 至少使用两个独立游戏窗口或两台电脑完成一次 Listen Server 测试。
- 通过后创建标签 milestone-v0.4.8-vertical-slice。

验收标准：

- ☐ 单人完整闭环连续运行 5 次，无崩溃、无重复奖励、无返回大厅状态残留。
- ☐ 2 人完整闭环连续运行 3 次，双方看到一致的任务、掉落、撤离和结算结果。
- ☐ 客户端无法直接完成任务、生成掉落、发放奖励或修改持久资源。
- ☐ 打包版本可以启动、进入大厅、进入裂隙、完成任务、撤离、结算并返回大厅。
- ☐ 退出副本后没有持续刷怪、残留 Timer、重复委托或旧 UI 继续响应。
- ☐ 无 Blocker/Critical 已知 Bug；其余问题有编号、复现步骤和临时规避方式。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-4-8-vertical-slice-stabilization

commit: v0.4.8 Stabilize the existing v0.4.7 gameplay loop

禁止事项 / 风险提示：

- v0.4.8 是质量门，不是功能版本。任何“顺便新增”的需求都移到 v0.5.0 以后。
- 若审计发现旧实现与文档不一致，以实际可运行代码为准，并把差异记录到技术文档，不要强行改成文档示例。

8 阶段 B：生产基础、存档与舰船成长 (v0.5.0-v0.5.6)

阶段出口：所有核心内容可以通过数据配置扩展；存档有版本号、备份和迁移；舰船修复真正推进主线；开发者能够快速生成测试场景并运行基础自动化。

8.1 v0.5.0 Primary DataAsset 与 AssetManager 基础

本次目标：为物品、任务、职能、敌人、掉落和舰船模块建立稳定的数据注册方式，避免继续依赖散落的硬编码类引用。

Codex 编码范围：

- 配置 AssetManager 或项目现有 Registry，支持按稳定 ID 查询 Item、Mission、Role、Enemy、ShipModule 数据。
- 给数据类定义校验函数：ID 唯一、软引用有效、数值范围合法。
- 为旧 DataAsset 提供兼容加载路径，不强制一次迁移所有资产。
- 使用 SoftObjectPtr/PrimaryAssetId 降低大厅加载全部战斗资源的风险。

Codex 任务边界：先扫描当前 DataAsset 与 DataTable 使用方式；创建适配器，不批量替换全部引用。

UE 编辑器手工项：

- 在 Project Settings 注册 Primary Asset 类型和扫描目录。
- 把 3-5 个已有测试资产迁移为示例，保留旧资产直到验证完成。

验收标准：

- ☐ 运行时能通过 ID 加载示例物品和任务。
- ☐ 重复 ID 会在编辑器校验或自动测试中报错。
- ☐ 打包后软引用资产仍能被 Cook。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-5-0

commit: v0.5.0 Add primary asset registry and data validation

禁止事项 / 风险提示：

- 不要把蓝图资源硬路径写进 C++ 字符串。

8.2 v0.5.1 GameplayTag 合同与项目调参设置

本次目标：集中管理技能、状态、任务、物品、伤害和交互标签，并把常用数值从代码移入可审查配置。

Codex 编码范围：

- 整理 Tag 命名树，例如 Ability、State、Damage、Item、Mission、Role、UI、Event。
- 新增项目 DeveloperSettings / BalanceSettings，存放交互距离、撤离倒计时、复活时间和基础缩放参数。
- 为跨系统事件定义明确结构体或 GameplayMessage 风格接口，避免字符串广播。
- 添加启动时 Tag/配置完整性检查。

Codex 任务边界：标签重命名必须保留 Redirect 或迁移清单；优先新增，不直接删除。

UE 编辑器手工项：

- 在 GameplayTags 设置中补齐标签和注释。
- 确认旧技能引用的标签没有被删除。

验收标准：

- ☐ 旧技能与背包行为不回归。
- ☐ 关键数值可在编辑器配置而无需重新编译。
- ☐ 缺失必需 Tag 时启动日志给出明确错误。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-5-1

commit: v0.5.1 Centralize gameplay tags and project tuning settings

禁止事项 / 风险提示：

- 不要把所有数值都放进一个巨大 Settings 类；按领域拆分。

8.3 v0.5.2 版本化玩家档案与安全保存

本次目标：建立可跨版本升级、能检测损坏并可恢复备份的本地玩家档案。

Codex 编码范围：

- 新增 ProfileSave、SaveSubsystem、SaveVersion、ProfileId 和时间戳。
- 保存资源钱包、长期背包、装备、职能解锁、舰船模块、设置和剧情进度。
- 使用临时文件/备份槽实现近似原子写入；读取失败时尝试上一份备份。
- 建立 MigrateFromVersion 链，禁止未来直接更改结构后让旧档崩溃。

Codex 任务边界：保存结构先独立于 UI；Codex 必须写出字段迁移和失败路径。

UE 编辑器手工项：

- 创建“新建档案、继续游戏、删除档案”临时入口。
- 准备一个旧版本测试存档样本。

验收标准：

- ☐ 保存后重启游戏数据一致。
- ☐ 模拟主文件损坏时能提示并读取备份。
- ☐ 旧版本样本能迁移到当前版本。
- ☐ 存档不保存 Actor/UObject 裸指针。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-5-2

commit: v0.5.2 Add versioned profile save backups and migration

禁止事项 / 风险提示：

- 每次改存档结构都必须提升 SaveVersion 并补测试。

8.4 v0.5.3 多人个人进度与团队主线政策

本次目标：明确 Listen Server 下每名玩家的个人战利品、个人档案和房主世界推进，避免正式版只保存房主。

Codex 编码范围：

- 区分 PersonalProfile、MissionSettlement 和 HostCampaignState。
- 每个客户端本地加载自己的档案；服务端只接收本局所需的已验证 Loadout 摘要。
- 任务结算由 Host 生成每人 Settlement，客户端收到后幂等写入自己的档案。
- 定义客机加入朋友世界时：个人装备归自己，舰船主线使用房主进度；任务奖励归个人。

Codex 任务边界：不要宣称 P2P 本地档案能完全防作弊；目标是规则一致、无复制漏洞和无竞技经济。

UE 编辑器手工项：

- 在大厅显示“当前使用房主世界进度”的提示。
- 用两套不同测试档案验证加入和退出。

验收标准：

- ☐ 客户端撤离后自己的资源会保存到自己的档案。
- ☐ 房主修船不会永久改写客机的舰船进度。
- ☐ 同一结算重发不会复制奖励。
- ☐ 客机断线后重进，未结算奖励按明确政策处理。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-5-3

commit: v0.5.3 Define per player profile and host campaign settlement

禁止事项 / 风险提示：

- 不引入数据库或账号服务器；1.0 保持无后端服务依赖。

8.5 v0.5.4 舰船修复与章节解锁系统

本次目标：让撤离资源转化为可见主线推进，并为五章内容提供明确解锁门槛。

Codex 编码范围：

- 建立 ShipModuleDefinition、ShipModuleState、ResourceWallet 和修复事务。
- 实现动力炉、医疗舱、通讯阵列、武器库、跃迁核心的多阶段修复。
- 每次修复消耗服务端/档案中的资源，并触发可查询的 UnlockTag。
- 提供章节、制造、医疗、自救、任务情报等功能门槛接口。

Codex 任务边界：修复操作必须使用事务式接口，不允许 Widget 直接减资源。

UE 编辑器手工项：

- 创建修船面板和五个模块占位模型/交互点。
- 配置每个阶段的成本与临时描述。

验收标准：

- ☐ 资源不足无法修复且不扣资源。
- ☐ 成功修复只扣一次并立即保存。
- ☐ 重启后模块和解锁状态存在。
- ☐ 加入房主大厅时显示房主世界的模块状态。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-5-4

commit: v0.5.4 Add ship repair progression and chapter unlocks

禁止事项 / 风险提示：

- 不要把最终成本定死；全部通过数据配置，后续平衡会调整。

8.6 v0.5.5 开发者工具、日志与诊断 HUD

本次目标：降低后续几十个版本的调试成本，让 Codex 修 Bug 时有稳定复现入口。

Codex 编码范围：

- 建立按系统划分的 LogCategory: Net、GAS、Inventory、Mission、Save、AI、Steam。
- 新增 Development-only CheatManager/Console 命令：生成物品、加资源、解锁模块、启动/完成任务、刷敌人、强制撤离。
- 添加 Debug HUD 显示 NetRole、ASC 状态、当前任务、RunId、SettlementId、背包版本和敌人预算。
- Shipping 构建通过宏和配置关闭作弊命令。

Codex 任务边界：工具代码放独立模块/目录，不污染正常玩法逻辑。

UE 编辑器手工项：

- 创建简洁 Debug Widget 或使用 Canvas Debug Draw。
- 记录一份常用调试命令表。

验收标准：

- ☐ 调试命令只在 Development/Editor 有效。
- ☐ 可在 2 人 PIE 中分别识别 Host/Client 状态。
- ☐ 强制完成任务不会重复结算。
- ☐ Shipping 构建不能调用开发作弊入口。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-5-5

commit: v0.5.5 Add development cheats structured logs and debug HUD

禁止事项 / 风险提示：

- 日志不得打印 Steam 身份令牌、文件系统隐私数据或完整个人标识。

8.7 v0.5.6 自动化 Smoke Test 与本地构建脚本

本次目标：把最容易回归的数据、存档、背包、结算和打包问题变成可重复检查。

Codex 编码范围：

- 添加 Automation Test: ItemId 唯一、背包堆叠、结算幂等、存档往返、存档迁移、ShipModule 成本。
- 添加最小 Functional Test 地图或测试 Actor，验证目标完成和撤离状态。
- 建立脚本：生成工程文件、编译 Editor、运行测试、打 Development 包；路径参数化。

- 输出机器可读测试日志，Codex 修复后可复跑。

Codex 任务边界： Codex 先写最小稳定测试，不追求覆盖率数字；每次发现严重 Bug 后补对应回归测试。

UE 编辑器手工项：

- 在 Session Frontend / Automation 中运行测试。
- 在干净环境执行一次构建脚本。
- 创建标签 milestone-v0.5.6-production-foundation。

验收标准：

- ☐ 全部单元/自动化测试通过。
- ☐ 删除 Binaries/Intermediate 后脚本仍能重建。
- ☐ 打包后能加载测试所需的数据资产。
- ☐ 存档迁移测试覆盖至少一个旧版本。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-5-6

commit: v0.5.6 Add automation smoke tests and repeatable build script

禁止事项 / 风险提示：

- 测试不得依赖真实 Steam 网络；平台测试在后续版本完成。

9 阶段 C：完整战斗、职能与单人兼容 (v0.6.0-v0.6.6)

阶段出口：普通武器和四套职能均可用于完整任务；伤害、状态、倒地、救援和单人无人机在 1-4 人下稳定；战斗表现与权威逻辑分离。

9.1 v0.6.0 统一伤害 Execution 与状态效果

本次目标：把测试期简单扣血升级为可扩展的伤害上下文，同时保持现有技能接口兼容。

Codex 编码范围：

- 新增 DamageExecution / DamageContext，支持基础伤害、伤害类型、护盾、抗性、来源、命中部位和友军规则。
- 定义 Kinetic、Energy、Corruption 等少量 DamageTag；不做过度复杂元素克制。
- 统一 ShieldBreak、Stagger、Invulnerable、Polluted 等 GameplayTag 与 GameplayEffect。
- 为旧 SetByCaller Damage 提供兼容入口，逐个迁移而非一次删除。

Codex 任务边界：先扫描现有 GE_Damage 调用点，逐步迁移并保留自动测试。

UE 编辑器手工项：

- 创建测试 GE 和 Cue，验证护盾破碎、污染、治疗与净化。
- 建立伤害测试靶场。

验收标准：

- ☐ 旧普通攻击仍能正确扣盾再扣血。
- ☐ 伤害来源和击杀归属正确。
- ☐ 友军伤害默认关闭。
- ☐ 状态效果到期和净化不会残留 Tag。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-6-0

commit: v0.6.0 Add unified damage execution and status effects

禁止事项 / 风险提示：

- 不要在 Execution 中播放特效；表现交给 GameplayCue。

9.2 v0.6.1 武器、弹药、瞄准与装填框架

本次目标：建立第三人称射击的可配置武器基础，让角色不再只依赖测试近战/射线。

Codex 编码范围：

- 新增 WeaponDefinition、WeaponInstance/Actor、Hitscan 与 Projectile 两种执行策略。
- 实现瞄准、散布、射速、弹匣、备用弹药、装填、切换和服务端射击校验。
- 客户端可做枪口、后坐力和准星预表现；伤害、弹药扣除和命中最终由服务端决定。
- 为高延迟记录时间戳和基本容差，但 1.0 不实现竞技级完整回溯。

Codex 任务边界：先做一个稳定步枪打通全链路，再扩展其他策略。

UE 编辑器手工项：

- 创建步枪、霰弹枪、能量枪、发射器四类占位武器 DataAsset。
- 配置骨骼 Socket、动画蒙太奇、准星和临时声音。

验收标准：

- ☐ Host 与 Client 都能射击、装填和切换武器。
- ☐ 客户端无法超射速或在无弹药时造成伤害。
- ☐ 投射物只由服务端生成权威实例。
- ☐ 高延迟模拟下不会明显双重扣弹。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-6-1

commit: v0.6.1 Add replicated weapon ammo aim and reload framework

禁止事项 / 风险提示：

- 不要在此版本加入十几种枪；DataAsset 和接口稳定才是目标。

9.3 v0.6.2 命中反馈、受击、硬直与 GameplayCue

本次目标：在不改变权威伤害结果的前提下补齐战斗手感和可读性。

Codex 编码范围：

- 建立 Cue：枪口、命中、护盾命中、护盾破碎、治疗、净化、状态区域和死亡。
- 实现轻量 HitReact/Stagger，使用 Tag 防止无限硬直。
- 向本地玩家提供准星反馈、Hit Marker、伤害方向和受击提示。
- 所有表现都能在晚加入/网络延迟下容错，不作为伤害真值。

Codex 任务边界：Cue 订阅现有 GAS 事件；不要用 Multicast 再重复广播同一效果。

UE 编辑器手工项：

- 绑定临时 Niagara、声音、镜头震动和动画。
- 提供关闭/降低镜头震动的设置入口占位。

验收标准：

- ☐ 两端都能看到正确命中类型。
- ☐ Cue 不会每次属性复制都重复播放。
- ☐ 玩家被连续攻击时仍有可操作窗口。
- ☐ 关闭镜头震动后核心信息仍清楚。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-6-2

commit: v0.6.2 Add combat feedback hit reactions and gameplay cues

禁止事项 / 风险提示：

- 不要将 VFX 是否播放作为命中判定条件。

9.4 v0.6.3 数据驱动职能系统与突击模块定稿

本次目标：把现有突击技能迁移到可切换 AbilitySet/RoleDefinition，并完成正式版技能闭环。

Codex 编码范围：

- 建立 RoleDefinition、AbilitySet、授予/移除句柄和被动效果。
- 突击模块：推进冲锋、过载爆发、战术护盾、被动击杀回盾或压制抗性。
- 职业切换仅在大厅/安全区允许；服务端验证解锁和冷却状态。
- 切换后清理旧 Ability、Effect、输入状态和召唤物。

Codex 任务边界：沿用现有输入 Tag，不重写 Enhanced Input。

UE 编辑器手工项：

- 创建突击职能卡片、图标、技能描述和测试数值。
- 在大厅添加选择交互。

验收标准：

- ☐ 突击技能在单人和 2 人均正确。
- ☐ 切换职能后旧技能和旧被动不残留。
- ☐ 死亡重生后技能仍正确初始化。
- ☐ 旅行两局后不会重复授予。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-6-3

commit: v0.6.3 Finalize data driven roles and assault module

禁止事项 / 风险提示：

- 不要让 Character 硬编码具体职能类。

9.5 v0.6.4 工程模块定稿

本次目标：实现偏部署、防守和任务效率的工程玩法，同时限制多人召唤物成本。

Codex 编码范围：

- 自动炮台：服务端生成、选敌、攻击、寿命、所有者和数量上限。
- 护盾发生器：范围内应用可识别的护盾/减伤效果，并有耐久或时限。
- 快速修复：通过能力/接口影响目标交互速率，不直接改任务计时器内部变量。
- 工程被动：工具效率或部署物冷却加成。

Codex 任务边界：召唤物基类和生命周期必须可复用，避免炮台与护盾各写一套网络代码。

UE 编辑器手工项：

- 创建炮台、护盾发生器蓝图和部署预览材质。
- 配置碰撞、导航阻挡和简单特效。

验收标准：

- ☐ 客户端不能在非法位置或超上限部署。
- ☐ 召唤物主人断线/切图后能清理。
- ☐ 炮台伤害归属工程玩家。
- ☐ 快速修复对所有任务仍保持“任何职业都能完成”。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-6-4

commit: v0.6.4 Finalize engineer deployables and interaction bonuses

禁止事项 / 风险提示：

- 不要允许部署物永久存在或无限堆叠。

9.6 v0.6.5 医疗/净化与侦察模块定稿

本次目标：补齐支持和侦察职能，保证它们在单人时也有伤害与生存价值。

Codex 编码范围：

- 医疗/净化：治疗脉冲、净化波、复苏信标、被动治疗效率。
- 侦察：资源扫描、弱点标记、短距离机动/抓钩或相位冲刺、被动移动/探测。
- 治疗、净化和标记使用 GAS Effect/Tag；目标筛选由服务端验证。
- 弱点标记只提供有限团队增伤，不与所有乘区无限相乘。

Codex 任务边界：移除 Effect 时按 Tag/Handle 精确处理，禁止 ClearAllEffects。

UE 编辑器手工项：

- 创建两个职能的 UI、图标、Cue 和测试动画。
- 配置资源扫描的轮廓/图标显示。

验收标准：

- ☐ 医疗玩家可治疗自己和队友，不能治疗已彻底死亡目标。
- ☐ 净化能移除指定污染而不误删永久被动。
- ☐ 侦察扫描只显示允许公开的资源。
- ☐ 4 个职能任意一个都能单人完成基础任务。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-6-5

commit: v0.6.5 Finalize medic purifier and scout role modules

禁止事项 / 风险提示：

- 抓钩若网络稳定性不足，可使用短距离相位冲刺替代，功能目标优先。

9.7 v0.6.6 倒地救援、单人无人机与人数缩放

本次目标：完成单人和合作模式的生存闭环，并统一按人数计算任务、敌人和 Boss 压力。

Codex 编码范围：

- 倒地状态、流血计时、爬行/禁用能力、队友交互救援和彻底死亡/观战。
- 单人生成 SupportDrone：跟随、资源扫描、一次自救、低频护盾；多人弱化或关闭。
- 建立 DifficultyScalingService，统一输出玩家人数、难度和章节乘数。
- 目标时间、刷怪预算、精英上限、Boss 生命和奖励都读取同一 ScalingSnapshot。

Codex 任务边界：缩放由一个服务端服务产生快照，其他系统只消费结果。

UE 编辑器手工项：

- 创建救援进度 UI、倒地特效、无人机蓝图与导航/跟随配置。
- 测试 1、2、4 人预设。

验收标准：

- ☐ 单人倒地可由无人机自救一次，之后按规则失败。
- ☐ 多人可互救，医疗技能有优势但非必需。
- ☐ 断线、重生、旅行后无人机和倒地状态不残留。
- ☐ 1/2/4 人的任务与敌人压力显著不同且可通关。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-6-6

commit: v0.6.6 Add downed revive solo drone and unified scaling

禁止事项 / 风险提示：

- 不要只按人数线性增加 Boss 血量；同时控制敌人数、目标时间和精英压力。

10 阶段 D：背包、装备、掉落与制造 (v0.7.0-v0.7.6)

阶段出口：玩家可以在局内拾取、使用、丢弃、装备和比较物品；撤离后能制造、拆解和升级；所有交易服务端权威且对重连、重复 RPC 和存档迁移有保护。

10.1 v0.7.0 物品实例 GUID 与权威事务层

本次目标：把测试期按 ItemId 操作升级为可追踪的 ItemInstance，并建立防重复、可审计的物品事务。

Codex 编码范围：

- 每个非纯堆叠装备拥有 InstanceGuid、DefinitionId、数量、等级、耐久、随机种子和绑定状态。
- 建立 InventoryTransaction：Add、Remove、Move、Split、Merge、Use、Drop、Equip，全部带 TransactionId。
- FastArray Entry 只通过组件事务修改，并正确 MarkItemDirty/MarkArrayDirty。
- 增加服务端日志和重复事务拒绝。

Codex 任务边界：先写迁移函数，把旧存档 ItemId/Count 转成新实例。

UE 编辑器手工项：

- 创建测试装备和堆叠材料。
- 使用调试 HUD 检查 GUID 和 FastArray ReplicationKey。

验收标准：

- ☐ 两个相同 Definition 的装备拥有不同 GUID。
- ☐ 堆叠、拆分、合并数量守恒。
- ☐ 重复 TransactionId 不重复生成物品。
- ☐ 重连后实例数据一致。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-7-0

commit: v0.7.0 Add item instance GUIDs and authoritative transactions

禁止事项 / 风险提示：

- 禁止 Widget 直接修改 FastArray。

10.2 v0.7.1 装备槽位、外观与 GAS 属性句柄

本次目标：实现 Weapon、Armor、Chip、Tool 四类装备，并同步必要外观而不公开完整背包。

Codex 编码范围：

- 扩展 EquipmentComponent 和槽位规则，所有 Equip/Unequip 经服务端事务。
- 装备时应用定义中的 GameplayEffect/Ability，记录 ActiveEffectHandle 和 GrantedAbilityHandle。
- 卸下时精确移除；重复装备同一实例不得叠加。
- 公开复制当前武器/外观摘要，完整词条只 OwnerOnly。

Codex 任务边界：沿用 v0.7.0 事务层，不另写 UI 专用装备路径。

UE 编辑器手工项：

- 创建四个装备槽 UI 占位。
- 为武器/护甲配置角色 Socket 或外观组件。

验收标准：

- ☐ 装备和卸下后属性、技能、外观同步正确。
- ☐ 死亡重生与切图后不会重复叠加 GE。
- ☐ 其他玩家能看到武器外观，但看不到完整背包。
- ☐ 非法类型不能放入错误槽位。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-7-1

commit: v0.7.1 Add replicated equipment slots visuals and GAS handles

禁止事项 / 风险提示：

- MaxHealth 改变时明确当前 Health 的比例/补偿规则，并写测试。

10.3 v0.7.2 稀有度、词条与确定性生成

本次目标：为装备提供有限但可读的 Build 差异，同时保证服务端生成和存档可重现。

Codex 编码范围：

- 定义 Common、Uncommon、Rare、Prototype 等 4 档稀有度。
- 建立 AffixDefinition、可用槽位、数值范围、互斥 Tag 和权重。
- 使用服务端 LootSeed 确定性生成并把最终 Roll 保存到实例。
- 词条通过聚合 GameplayEffect 或明确 Modifier 应用，避免运行时生成不可追踪类。

Codex 任务边界：控制乘区数量，先做加法/百分比两类清晰修正。

UE 编辑器手工项：

- 配置第一批约 12 个词条，并写清楚本地化名称和说明。
- 建立测试面板比较基础值与词条后值。

验收标准：

- ☐ 相同 Seed 和定义生成相同结果。
- ☐ 非法槽位/互斥词条不会出现。
- ☐ 保存读取后词条数值不改变。
- ☐ 装备/卸下词条效果无残留。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-7-2

commit: v0.7.2 Add deterministic rarity and affix generation

禁止事项 / 风险提示：

- 不要加入几十个不可测试词条；先保证 12 个高质量词条。

10.4 v0.7.3 个人战利品、世界掉落与奖励预算

本次目标：建立适合合作 PVE 的分配规则，减少抢装备和复制争议。

Codex 编码范围：

- 定义：普通消耗品/任务搬运物可世界共享；任务结算和稀有装备使用个人奖励。
- 建立 LootTableDefinition、RewardBudget、章节/难度/敌人/目标来源。
- 服务端使用 RunSeed 生成，记录来源和接收者；个人掉落只对拥有者可见或直接进入结算。
- 添加低保/重复保护的简单计数器，但不做复杂商业化抽卡。

Codex 任务边界：随机结果全部由服务端确定，并写入 MissionResult 以便追踪。

UE 编辑器手工项：

- 配置各章节占位掉落池和任务奖励预览。
- 为个人掉落设置明显 Owner 提示。

验收标准：

- ☐ 两名玩家结算可以得到不同个人装备。
- ☐ 共享任务物不会因两个玩家同时拾取而复制。
- ☐ 奖励总量符合预算，难度提升有可见收益。
- ☐ 失败与中途退出按既定政策结算。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-7-3

commit: v0.7.3 Add personal loot shared pickups and reward budgets

禁止事项 / 风险提示：

- 不实现玩家交易，避免本地存档与 P2P 环境下的经济安全问题。

10.5 v0.7.4 消耗品、工具、弹药与快捷栏

本次目标：让局内背包形成有意义的资源管理，并支持手柄操作。

Codex 编码范围：

- 实现 3-4 格快捷栏、服务端使用请求、使用时间、冷却和打断。
- 支持治疗针、护盾包、能量电池、净化剂、弹药包和任务工具。
- 任务关键物品设置不可丢弃/不可制造/任务结束自动处理。
- 快捷栏只保存 InstanceGuid/槽位引用，不复制一份物品。

Codex 任务边界：所有使用效果通过 GAS/标准接口应用，不在 Inventory 直接改属性。

UE 编辑器手工项：

- 创建快捷栏 HUD、数量、冷却和手柄选择提示。
- 配置消耗品使用动画和 Cue。

验收标准：

- ☐ 满血/无 Debuff 等无效条件不会消耗物品。
- ☐ 使用中受击/倒地时按规则打断。
- ☐ 网络延迟下物品只扣一次。
- ☐ 任务物品不能被非法丢弃。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-7-4

commit: v0.7.4 Add consumables tools ammo and replicated quick slots

禁止事项 / 风险提示：

- 不要为每个消耗品新写一个独立组件；优先数据驱动。

10.6 v0.7.5 制造、拆解与装备升级

本次目标：在舰船武器库形成稳定的局外资源消耗和装备成长。

Codex 编码范围：

- 建立 RecipeDefinition、CraftingStation、DismantleResult 和 UpgradeCost。
- 制造/拆解/升级使用事务：验证资源、扣除、生成/修改实例、保存，失败时不产生半状态。
- 舰船模块解锁配方层级；章节推进提供新材料与配方。
- 升级只提升有限等级并控制数值，避免无限成长破坏难度。

Codex 任务边界：先建立一条完整配方，再批量填数据；不要让 Codex 自动生成大量未经审查的数值。

UE 编辑器手工项：

- 创建制造台交互和临时制作界面。
- 配置 10-15 个初始配方与拆解返还。

验收标准：

- ☐ 资源不足不能制造且不扣除。
- ☐ 重复点击/延迟不会制造两份。
- ☐ 拆解已装备物品被禁止或先明确卸下。
- ☐ 重启后制造与升级结果保留。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-7-5

commit: v0.7.5 Add crafting dismantling and equipment upgrades

禁止事项 / 风险提示：

- 制造不是主游戏本身，保持简单透明。

10.7 v0.7.6 完整背包与装备 UI、重连和防复制回归

本次目标：将系统包装为玩家可用的鼠标和手柄界面，并集中验证网络边界情况。

Codex 编码范围：

- 提供 UI ViewModel/Controller 接口：背包分页、排序、筛选、比较、装备、丢弃、快捷栏和舰船仓库。
- 事件驱动刷新，不在 Tick 全量读取 FastArray。
- 处理重连、旅行、存档加载后 UI 重新绑定。
- 添加抢拾、重复 RPC、断线时事务、满背包、装备交换等回归测试。

Codex 任务边界： Codex 负责数据接口和焦点辅助，Widget 布局由编辑器手工完成。

UE 编辑器手工项：

- 完成 WBP Inventory/Equipment/Tooltip/Confirmation 的商业级基础布局。
- 测试键鼠和手柄导航焦点。

验收标准：

- ☐ 所有操作都能用键鼠和手柄完成。
- ☐ 排序/筛选只影响显示，不改变权威顺序和数据。
- ☐ 2 人抢拾、丢弃、重连不产生复制。
- ☐ 打包版本 UI 能正确加载所有图标。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-7-6

commit: v0.7.6 Complete inventory equipment UI and anti duplication tests

禁止事项 / 风险提示：

- 不要让 UI 保存自己的“影子背包”作为真值。

11 阶段 E：任务、遭遇导演、敌人生态与 Boss 框架 (v0.8.0-v0.8.6)

阶段出口：可以通过数据组合出不同任务合同；五类目标、可选目标、风险增长、遭遇导演和敌人配置可复用；Boss 框架能够支撑后续五章 Boss，而不是每个 Boss 从零写一套。

11.1 v0.8.0 任务合同与裂隙选择框架

本次目标：让大厅任务台根据章节、难度、修正和奖励创建可复现的 MissionDefinition。

Codex 编码范围：

- 建立 MissionDefinition、MissionContract、Biomeld、DifficultyId、ModifierIds、RewardPreview 和 Seed。
- 大厅由房主选择合同，选择结果复制给队伍；开始前服务端验证章节解锁。
- TravelContext 携带合同 ID/Seed，不携带大量 UObject 引用。
- 任务结果记录合同版本，便于后续平衡和问题复现。

Codex 任务边界：复用 v0.4 TravelContext 与现有大厅流程，不重新创建第二套 Session。

UE 编辑器手工项：

- 创建任务台 UI 原型和 3 个测试合同。
- 配置章节锁定/解锁提示。

验收标准：

- ☐ 所有玩家看到相同合同与奖励预览。
- ☐ 未解锁章节不能通过 RPC 强行开始。
- ☐ 相同合同 Seed 可以复现目标和遭遇配置。
- ☐ 返回大厅后可选择下一任务。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-8-0

commit: v0.8.0 Add data driven mission contracts and selection

禁止事项 / 风险提示：

- 奖励预览是范围/类型提示，不提前生成最终装备实例。

11.2 v0.8.1 目标图与五类主目标

本次目标：在已有守点目标上扩展采集、搬运、摧毁和猎杀，并支持串联/并行目标。

Codex 编码范围：

- 建立轻量 ObjectiveGraph/ObjectiveSequence，支持前置条件、完成条件和可选节点。
- 实现 Collect、Carry、Destroy、Hunt，统一继承现有 ObjectiveBase。
- GameState 同步当前玩家需要看的目标摘要，不复制整个内部图。
- 任务保存/断线重连时可重建当前目标状态。

Codex 任务边界：避免做编辑器可视化节点工具；先用 DataAsset 数组/结构体表达。

UE 编辑器手工项：

- 创建 5 类目标蓝图和测试交互物。
- 在测试地图构建一个“采集 -> 搬运 -> 猎杀”的小流程。

验收标准：

- ☐ 所有目标均由服务端推进。
- ☐ 串联和并行完成条件正确。
- ☐ 任务物品掉落/断线后不会永久卡死。
- ☐ 2 人能共同推进同一目标。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-8-1

commit: v0.8.1 Add objective graph and five objective types

禁止事项 / 风险提示：

- 每种目标必须有失败恢复或重生机制，不能让任务永久软锁。

11.3 v0.8.2 裂隙稳定度、可选目标与任务修正

本次目标：加入清晰的风险收益决策，使玩家需要决定继续搜刮还是撤离。

Codex 编码范围：

- RiftStability 随时间、警报、目标阶段下降，驱动敌人预算、环境危险和奖励倍率。
- 实现可选目标与失败不阻断主线的奖励逻辑。
- 建立 ModifierDefinition：低重力、护盾干扰、污染增强、精英增援、资源富集等。
- 所有修正通过 Tag/接口影响系统，禁止在任务代码里大量 if MissionName。

Codex 任务边界：把稳定度当成服务器规则输入，不要让 UI 自己倒计时。

UE 编辑器手工项：

- HUD 添加稳定度、风险等级和可选目标显示。
- 为每个修正添加清晰图标/描述。

验收标准：

- ☐ 稳定度在所有客户端一致。
- ☐ 高风险确实提升危险和奖励。
- ☐ 可选目标失败不阻塞撤离。
- ☐ 修正可以组合且不会留下永久 Effect。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-8-2

commit: v0.8.2 Add rift stability optional objectives and modifiers

禁止事项 / 风险提示：

- 修正数量先控制在 6 个以内，逐个测试组合。

11.4 v0.8.3 遭遇导演与战斗预算

本次目标：将简单刷怪器升级为按区域、队伍状态、难度和稳定度调度的遭遇导演。

Codex 编码范围：

- 建立 EncounterDirector，输入 ScalingSnapshot、RiftStability、玩家生命/距离、当前目标。
- 使用威胁点数而非纯数量，限制精英、远程、自爆和总 AI 上限。
- 实现冷却期、喘息期、增援事件和安全出生检查。
- 记录导演决策到调试日志，支持指定 Seed 重现。

Codex 任务边界：迁移现有 SpawnDirector，保留 v0.4.2 接口或提供适配器。

UE 编辑器手工项：

- 在各测试区域标记 SpawnGroup、Nav 区和不可出生区。
- 用 Debug HUD 显示预算、当前敌人和下一事件。

验收标准：

- ☐ 导演不会在玩家视野/近距离无提示出生。
- ☐ 低血量全队会获得合理喘息，不会永久停刷。
- ☐ 4 人时压力增加但不超过 AI 上限。
- ☐ 相同 Seed 与输入能近似复现事件顺序。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-8-3

commit: v0.8.3 Upgrade spawn system to encounter director budgets

禁止事项 / 风险提示：

- 不要让导演每帧遍历所有世界 Actor；使用注册和定时采样。

11.5 v0.8.4 普通与精英敌人生态

本次目标：扩展为能形成组合压力的 8 种普通敌人和 4 种精英配置。

Codex 编码范围：

- 以 EnemyDefinition + 行为组件/Ability 配置差异，减少每种敌人复制代码。
- 普通建议：爬行者、喷吐者、爆裂虫、掘地者、蜂群体、寄生体、守卫无人机、远程哨兵。
- 精英建议：护巢者、裂隙猎手、召唤者、技能干扰者。
- 统一感知、仇恨、攻击请求、死亡、掉落和状态免疫接口。

Codex 任务边界： Codex 优先写共享能力/组件；具体模型、动画和 BT 配置由编辑器完成。

UE 编辑器手工项：

- 为敌人创建可辨识轮廓、声音、弱点和动画。
- 配置每个敌人的威胁预算与章节出现表。

验收标准：

- ☐ 每个敌人有独特、可读、可反制的战斗作用。
- ☐ 敌人组合不会导致不可避免的无限控制。
- ☐ AI 只在服务端决策，客户端表现稳定。
- ☐ 大量普通怪时帧率和网络仍在预算内。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-8-4

commit: v0.8.4 Add data driven regular and elite enemy ecosystem

禁止事项 / 风险提示：

- 如果美术产能不足，可用同一骨架和材质变体，但行为必须有区分。

11.6 v0.8.5 通用 Boss 阶段与技能调度框架

本次目标： 为五个章节 Boss 建立复用的阶段、技能、前摇、弱点、召唤和奖励结构。

Codex 编码范围：

- 建立 BossDefinition、PhaseDefinition、AbilityPattern、Telegraph、ArenaEvent 和 RewardId。
- 技能调度由服务端状态机/GAS 执行，支持冷却、权重、阶段条件和防重复。
- 同步当前阶段、目标、可打断/硬直状态；不复制内部决策细节。
- Boss 重置、全灭、玩家断线和卡出场地有恢复路径。

Codex 任务边界： 不要让每个 Boss 直接在 Tick 中写巨大 switch；使用数据和小型能力单元。

UE 编辑器手工项：

- 创建 Boss 测试竞技场、血条、阶段提示和调试按钮。
- 建立通用前摇颜色/声音规范。

验收标准：

- ☐ 阶段切换只触发一次。
- ☐ 所有高伤技能有可识别前摇。
- ☐ 全灭重试后 Boss 状态完全重置。
- ☐ 2 人和 4 人技能目标选择正确。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-8-5

commit: v0.8.5 Add reusable boss phases patterns and telegraphs

禁止事项 / 风险提示：

- 表现可延迟，但伤害窗口必须由服务端统一。

11.7 v0.8.6 裂隙守卫 Boss 与任务生产里程碑

本次目标： 使用通用框架完成第一个正式 Boss，验证任务、导演、掉落、结算和缩放全链路。

Codex 编码范围：

- 实现范围震荡、锁定冲锋、地面污染、召唤增援和低血量狂暴。
- Boss 奖励进入个人结算，并推进章节/舰船修复。
- 将 Boss 任务作为 MissionContract，可在大厅选择和重试。
- 补充 Boss、目标图和遭遇导演自动/功能测试。

Codex 任务边界： Codex 只实现代码和数据接口；动画、Arena 和 VFX 需要手工验收。

UE 编辑器手工项：

- 完成 Boss 竞技场灰盒、碰撞、导航、临时动画和音画前摇。
- 单人、2 人、4 人分别实机平衡。
- 创建标签 milestone-v0.8.6-core-feature-complete。

验收标准：

- ☐ Boss 至少有 4 个可读技能和 2 个阶段。
- ☐ 全灭、重试、断线、撤离均不软锁。
- ☐ Boss 死亡只奖励一次。
- ☐ 完整任务打包版连续 3 次通过。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-8-6

commit: v0.8.6 Complete Rift Guardian and core gameplay production milestone

禁止事项 / 风险提示：

- 此里程碑后核心系统进入兼容优先模式，新内容应复用已有框架。

12 阶段 F：五章内容、舰船大厅与完整主线 (v0.9.0-v0.9.6)

阶段出口：从新档案到最终返航结局全流程可玩。该阶段的每个章节版本是“内容里程碑”，允许在其内部使用多个小分支和提交；Codex 主要负责复用系统、章节规则、任务数据与验证工具，地图、美术、动画、灯光和叙事摆放必须在 UE 编辑器中完成。

12.1 v0.9.0 美术/关卡生产规范与资源许可清单

本次目标：在大量导入资产前冻结视觉、目录、命名、性能和版权规则，避免后期返工或 Steam 法务风险。

Codex 编码范围：

- 建立 AssetNaming、目录规则、碰撞通道、LOD/Nanite、材质实例、音频类别和性能预算文档。
- 新增资产许可登记表字段：来源、作者、商用权限、修改权限、归属要求、发票/许可证位置。
- 添加 Editor Utility/验证脚本，检查贴图尺寸、缺失碰撞、命名、硬引用和未使用资产。
- 定义章节关卡接口：SpawnGroups、ObjectiveSockets、ExtractionSocket、BossArena、Streaming 分区。

Codex 任务边界：Codex 可生成验证工具和清单模板，但不能判断你未提供的许可证是否有效。

UE 编辑器手工项：

- 制作 1 页视觉风格板和颜色/灯光规范。
- 整理 Marketplace、自制、音频和字体授权文件。

验收标准：

- ☐ 新增资产能追溯合法来源。
- ☐ 关卡验证工具能发现缺失关键点位。
- ☐ 测试地图符合命名和性能预算。
- ☐ 不再向根 Content 目录随意堆资源。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-9-0

commit: v0.9.0 Add production art level standards and license registry

禁止事项 / 风险提示：

- 不使用无法确认商业授权的模型、音乐、字体或 AI 生成素材。

12.2 v0.9.1 正式舰船大厅、教学与可视化修复

本次目标：把灰盒大厅升级为完整 Hub，使组队、装备、制造、修船、任务和剧情均有空间与交互。

Codex 编码范围：

- 为任务台、仓库、制造台、医疗舱、职能终端和修船点提供统一 Interactable 接口。
- 舰船模块修复后广播状态，控制灯光、门、UI 和站点功能。
- 建立新玩家引导状态：移动、装备、任务选择和第一次出发。
- 支持多人大厅中各玩家独立操作 UI，房主负责世界任务选择。

Codex 任务边界：保持已完成 Session 和 Travel 逻辑，只替换地图内容与交互适配。

UE 编辑器手工项：

- 完成大厅生产级布局、导航、灯光、音频、玩家出生与镜头。
- 制作 Intro 迫降简短演出或可跳过叙事序列。
- 为已修复模块制作前后视觉差异。

验收标准：

- ☐ 新档可以不看外部说明完成第一次出发。
- ☐ 2-4 人大厅 UI/交互互不抢焦点。
- ☐ 模块修复的视觉状态能正确保存和加载。
- ☐ 返回大厅不会出现玩家重叠或错误出生。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-9-1

commit: v0.9.1 Build production ship hub tutorial and repair visuals

禁止事项 / 风险提示：

- 不要把大厅做成开放世界；所有区域服务于明确功能。

12.3 v0.9.2 第一章：能源裂隙

本次目标：完成首个生产章节，承担教学后第一轮完整任务和裂隙守卫 Boss。

Codex 编码范围：

- 配置能源章节 MissionContracts：采集、守点、资源富集修正和基础可选目标。
- 章节规则引入电力节点、短时断电和能量危险区。
- 掉落池产出能源晶体、基础武器与初级芯片。
- 完成章节解锁、结算、舰船动力炉推进和相关存档。

Codex 任务边界：章节专属逻辑通过 MissionModifier/Actor 组件实现，不在核心 GameMode 写章节名判断。

UE 编辑器手工项：

- 制作能源裂隙生产地图、探索支路、任务点、出生组和撤离点。
- 完成裂隙守卫的正式模型/动画/音画表现。
- 进行导航、碰撞、遮挡和性能检查。

验收标准：

- ☐ 单人首次任务 15-25 分钟内可完成。
- ☐ 任务目标位置和风险路径清晰。
- ☐ Boss 奖励与动力炉推进正确。
- ☐ 1/2/4 人均可完成且无卡图点。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-9-2

commit: v0.9.2 Complete Energy Rift chapter and first boss

禁止事项 / 风险提示：

- 地图先完成玩法和性能，再做最终装饰。

12.4 v0.9.3 第二章：金属废墟

本次目标：完成强调搬运、路线防守和重型敌人的殖民废墟章节。

Codex 编码范围：

- 实现可丢下/接力的重型核心搬运接口，服务端同步持有者和速度惩罚。
- 配置金属章节任务、矿点、残骸和护巢者/哨兵组合。
- 制作章节 Boss：装甲破城体，使用可破坏护甲阶段和冲击波。
- 掉落异星合金、护甲和工程工具。

Codex 任务边界：重物是现有 CarryObjective 的扩展，不另建孤立任务系统。

UE 编辑器手工项：

- 制作废墟/工厂地图、搬运路线、捷径和防守空间。
- 完成 Boss Arena 与护甲破损视觉。

验收标准：

- ☐ 重物在玩家死亡、断线和切换持有者时不丢失/复制。
- ☐ 单人无人机提供轻微交互补偿但不替玩家搬运。
- ☐ Boss 护甲阶段与弱点清晰。
- ☐ 章节通关推进舰体/武器库相关目标。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-9-3

commit: v0.9.3 Complete Metal Ruins chapter and armored boss

禁止事项 / 风险提示：

- 搬运时间不能成为纯等待；沿途必须有路线和战斗决策。

12.5 v0.9.4 第三章：生物巢穴

本次目标：完成强调污染、净化、资源风险和群体敌人的有机章节。

Codex 编码范围：

- 建立污染累积、阈值 Debuff、净化点和 PollutionResistance 接口。
- 配置样本采集、巢穴摧毁、寄生体/蜂群/喷吐者组合。
- 制作章节 Boss：巢群母体，包含孵化、毒区、可破坏器官和阶段迁移。
- 掉落生物样本、医疗/净化装备和恢复类配方。

Codex 任务边界：污染通过 GAS Tag/Effect 统一实现，避免关卡蓝图直接修改玩家变量。

UE 编辑器手工项：

- 制作生物巢穴地图、污染区域可读性和安全区。
- 完成 Boss 器官弱点、音效与污染前摇。

验收标准：

- ☐ 任何职能都可通过道具/环境处理污染。
- ☐ 医疗模块更高效但不是必需。
- ☐ 污染状态保存/旅行后不会错误残留。
- ☐ Boss 小怪和环境总预算不超性能上限。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-9-4

commit: v0.9.4 Complete Bio Nest chapter pollution and hive boss

禁止事项 / 风险提示：

- 高对比污染视觉需要兼顾色觉差异，后续可访问性版本继续完善。

12.6 v0.9.5 第四章：科技设施

本次目标：完成强调终端破解、远程火力、安防系统和信息优势的设施章节。

Codex 编码范围：

- 扩展终端交互为可中断的破解/防守步骤，工程职能有速度优势。
- 配置无人机、哨兵、干扰者和安全门/激光危险。
- 制作章节 Boss：失控主控核心，使用炮台网络、区域锁定和系统过载阶段。
- 掉落数据芯片、高级芯片和通讯阵列升级资源。

Codex 任务边界：终端使用通用 Interactable/Objective，不在 Level Blueprint 保存权威进度。

UE 编辑器手工项：

- 制作设施地图、门禁回路、终端空间和 Boss 控制室。
- 配置远程攻击遮挡、掩体和导航。

验收标准：

- ☐ 非工程玩家也能破解，工程更快。
- ☐ 多人同时交互不会重复推进。
- ☐ Boss 区域锁定有安全路径和明确前摇。
- ☐ 章节解锁最终深层裂隙情报。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-9-5

commit: v0.9.5 Complete Technology Facility chapter and core boss

禁止事项 / 风险提示：

- 远程敌人密度要受导演预算限制，避免无掩体秒杀。

12.7 v0.9.6 第五章：深层裂隙、最终 Boss 与返航结局

本次目标：完成最终章节、跃迁核心修复、最终战、结局和 New Game+ 入口或自由任务模式。

Codex 编码范围：

- 配置多阶段最终合同：稳定锚点、回收碎片、最终守卫战和撤离。
- 制作最终 Boss：裂隙意志/入侵核心，复用通用框架并组合前四章机制。
- 结算推进跃迁核心，触发可跳过结局演出、Credits 和通关标记。
- 通关后解锁高难任务/自由合同，不清空玩家档案。

Codex 任务边界：最终 Boss 新能力仍使用现有 Phase/AbilityPattern，不在一个类里写全部逻辑。

UE 编辑器手工项：

- 制作深层裂隙地图、最终 Arena、结局序列、Credits 与返回菜单流程。
- 完成全主线从新档到结局的人工通关测试。
- 创建标签 milestone-v0.9.6-campaign-playable。

验收标准：

- ☐ 新档能够从序章完整通关至 Credits。
- ☐ 最终战单人、2 人、4 人均无软锁。
- ☐ 结局可跳过且不会重复发奖。
- ☐ 通关后档案、装备与自由任务可继续使用。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-9-6

commit: v0.9.6 Complete Deep Rift finale final boss and ending

禁止事项 / 风险提示：

- 这一版本标志“主线可玩”，不等于内容完成或可发布。

13 阶段 G：UI、设置、手柄、可访问性与本地化（v0.10.0-v0.10.5）

阶段出口：从第一次启动到通关，玩家不需要控制台或开发者说明；键鼠和手柄均可操作；中文与英文可切换；设置和字幕达到可发布标准。

13.1 v0.10.0 UI 架构冻结与生命周期治理

本次目标：整理已有 UMG，不为了追求新框架而重写；建立统一的 Screen、Modal、HUD 和输入模式管理。

Codex 编码范围：

- 审计当前 Widget 创建/销毁、PlayerController 绑定和旅行后重建。
- 建立 UIManager/ViewModel 或轻量 Controller 层，管理层级、输入模式、焦点和异步加载。
- 只有在确有手柄/多层菜单需求且迁移成本可控时引入 CommonUI；否则保留 UMG。
- 事件驱动更新属性、任务、背包和 Session 状态。

Codex 任务边界：优先包裹旧 Widget，而不是删除重做。

UE 编辑器手工项：

- 整理 Widget 目录、风格、字号、间距和可复用控件。
- 建立 UI 流程图。

验收标准：

- ☐ 旅行后 UI 不重复创建。
- ☐ 菜单打开/关闭时输入模式与鼠标正确。
- ☐ 手柄焦点不会丢失。
- ☐ UI 不通过 Tick 拉取核心数据。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-10-0

commit: v0.10.0 Stabilize UI architecture lifecycle and focus

禁止事项 / 风险提示：

- CommonUI 不是必需技术点；只有收益大于迁移风险时使用。

13.2 v0.10.1 主菜单、Steam 房间、大厅与配装流程

本次目标：完成商业版入口、档案、创建/加入、邀请、准备、任务、职能和配装流程的 UI。

Codex 编码范围：

- 提供 UI 可调用的 Session 异步状态与错误码接口。
- 大厅 PlayerState 变化驱动玩家卡片、准备、职能和房主标识。
- 配装验证服务端执行，UI 显示超载、未解锁或非法装备原因。
- 加载/失败/取消/超时有明确状态。

Codex 任务边界：UI 显示真实 Session/PlayerState 数据，不建立本地假状态。

UE 编辑器手工项：

- 完成主菜单、档案选择、房间列表、创建房间、大厅、任务台和配装 Widget。
- 制作空列表、断网和错误提示。

验收标准：

- ☐ 不使用控制台即可完成创建/加入/开始。
- ☐ Host/Client 权限按钮正确。
- ☐ Session 失败不会把玩家卡在黑屏。
- ☐ 键鼠和手柄均可完成全流程。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-10-1

commit: v0.10.1 Complete main menu lobby mission and loadout UX

禁止事项 / 风险提示：

- Steam 功能未接入前可使用 Null 子系统测试，但接口必须异步。

13.3 v0.10.2 HUD、队友信息、任务导航与 Ping

本次目标：让玩家在战斗中清楚理解生命、技能、队友、任务、风险、掉落和撤离。

Codex 编码范围：

- HUD 绑定 GAS 属性、Ability 冷却、弹药、快捷栏、任务状态和 RiftStability。
- 队友面板显示生命/护盾、倒地、距离、职能和关键任务物状态。
- 实现服务端验证的 Ping/标记：位置、敌人、资源、目标、撤离。
- 建立提示队列，避免任务、掉落和系统消息互相覆盖。

Codex 任务边界：世界标记使用可复用 MarkerSubsystem，不让每个目标创建独立 HUD 逻辑。

UE 编辑器手工项：

- 完成 HUD、指南针/世界标记、Boss 血条、伤害方向和提示动画。
- 测试 16:9、16:10、超宽屏与不同 UI Scale。

验收标准：

- ☐ 所有重要信息无需依赖颜色单一表达。
- ☐ 2-4 人 Ping 不会无限刷屏。
- ☐ HUD 在重生/旅行后重新绑定。
- ☐ 不同分辨率无裁切。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-10-2

commit: v0.10.2 Complete HUD teammate mission navigation and ping system

禁止事项 / 风险提示：

- Ping 必须有频率限制和玩家屏蔽入口。

13.4 v0.10.3 背包、制造、修船与结算正式界面

本次目标：把局外成长和撤离收益包装成易理解、可比较、可确认的完整体验。

Codex 编码范围：

- 提供装备比较数据、词条格式化、资源不足原因、解锁条件和结算动画数据。
- 所有有损操作（丢弃、拆解、覆盖存档）使用确认流程。
- 修船 UI 展示当前阶段、成本、功能收益和下一主线目标。
- 结算 UI 分团队、个人、奖励、主线推进和再次出发。

Codex 任务边界：Codex 提供格式化和交易接口，视觉与动画手工完成。

UE 编辑器手工项：

- 完成 Inventory、Equipment、Crafting、ShipRepair、MissionResult 的最终布局。
- 制作图标、稀有度样式和文本排版。

验收标准：

- ☐ 玩家能理解装备变化和修船收益。
- ☐ 所有有损操作都可取消。
- ☐ 结算不会因为动画跳过而漏写奖励。
- ☐ 手柄焦点和滚动列表稳定。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-10-3

commit: v0.10.3 Finalize inventory crafting ship repair and result screens

禁止事项 / 风险提示：

- 不要通过 UI 动画结束事件触发权威存档；结算先完成，动画只展示。

13.5 v0.10.4 设置、按键重绑定、手柄与可访问性

本次目标：提供商业 PC 游戏应有的视频、音频、输入、镜头和可访问性选项。

Codex 编码范围：

- 实现 SettingsSubsystem：分辨率、显示模式、帧率、画质、动态分辨率、音量分类和保存/恢复。
- Enhanced Input 重绑定、冲突检测、恢复默认、键鼠/手柄提示自动切换。
- 可访问性：字幕、文本大小、色觉友好标记、镜头震动强度、动态模糊、冲刺/瞄准切换、按住/切换交互。
- 提供首次启动安全默认值和无效设置回滚倒计时。

Codex 任务边界：设置与玩家进度分开保存，避免云存档冲突覆盖本机硬件设置。

UE 编辑器手工项：

- 完成设置菜单和输入提示图标。
- 用 Xbox/通用 XInput 手柄实测全流程。

验收标准：

- ☐ 设置重启后保留。
- ☐ 无效分辨率会自动回滚。
- ☐ 只用手柄能从启动到通关。
- ☐ 关闭震动/闪烁后仍能读懂战斗前摇。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-10-4

commit: v0.10.4 Add settings rebinding controller and accessibility options

禁止事项 / 风险提示：

- 不要承诺未经测试的特定无障碍认证；以实际功能为准。

13.6 v0.10.5 简中/英文地化、教学、叙事日志与 Credits

本次目标：完成所有玩家可见文本的本地化管线，并让主线叙事无需外部文档即可理解。

Codex 编码范围：

- 使用 String Table/Localization Dashboard 管理 UI、物品、任务、字幕和成就文本。
- 消除 C++/蓝图硬编码显示字符串，使用 FText 和稳定 Key。
- 建立教学任务、上下文提示、Codex/日志收集和可跳过对白。
- Credits 包含开发、第三方资产、字体、音频和开源许可证归属。

Codex 任务边界：Codex 可扫描硬编码文本并生成 String Table 迁移清单，不要自动翻译后直接视为最终稿。

UE 编辑器手工项：

- 完成中文和英文首轮翻译、字幕时轴、字体回退与文本溢出检查。
- 进行伪本地化或长文本测试。

验收标准：

- ☐ 运行时可切换语言或重启后生效。
- ☐ 没有关键 UI 硬编码中文/英文。
- ☐ 长英文、中文和特殊符号不裁切。
- ☐ Credits 与许可登记表一致。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-10-5

commit: v0.10.5 Add Chinese English localization tutorial narrative and credits

禁止事项 / 风险提示：

- 所有营销和游戏文本需人工校对，尤其是技能数值与法务表述。

14 阶段 H: Steam 平台与真实联机 (v0.11.0-v0.11.5)

阶段出口: 真实 Steam 账号可以创建、搜索、邀请和加入; Shipping 构建使用正确 AppID; 成就、统计、Rich Presence、云存档、Steam Input 和 SteamPipe 分支可工作。

Steamworks 入驻、付费和商店筹备不能等到 v0.11 才开始。文档后面的“并行 Steam 发行轨道”要求从现在开始立即启动; v0.11 是代码与平台功能完成阶段。

14.1 v0.11.0 Steam 配置层、真实 AppID 与构建隔离

本次目标: 把开发期 Null/测试配置升级为可在 Editor、Development 和 Shipping 安全切换的 Steam 平台配置。

Codex 编码范围:

- 配置 OnlineSubsystemSteam/项目当前采用的 Online Services 层; 保持一个项目内明确抽象。
- 区分 LocalNull、SteamDev、SteamShipping 配置; AppID、BuildId 和分支通过安全配置提供。
- Shipping 启动检查 Steam 初始化与所有权失败路径, 并给出用户可读错误。
- 处理 steam_appid.txt 仅用于本地开发, 不随 Steam 正式安装内容发布。

Codex 任务边界: 先检查现有 GameInstance Session 接口, 适配而不是创建第二套入口。

UE 编辑器手工项:

- 在 Steamworks 后台创建应用、Depot 和测试分支。
- 使用真实开发 AppID 和两个测试账号。

验收标准:

- ☐ Editor/Null 测试仍可运行。
- ☐ Steam Development 构建能显示 Overlay。
- ☐ Shipping 通过 Steam 启动并识别正确 AppID。
- ☐ 错误 AppID/未启动 Steam 时有清晰处理。

建议分支与提交:

branch: feature/v0-11-0

commit: v0.11.0 Add environment separated Steam configuration and AppID

禁止事项 / 风险提示:

- 不要把私密 Steamworks 凭证、Depot 密码或个人身份资料提交到 Git。

14.2 v0.11.1 Steam Lobby、房间搜索、邀请与 Rich Presence

本次目标: 完成玩家实际使用的创建、搜索、加入、好友邀请和当前状态展示。

Codex 编码范围:

- 实现异步 Create/Find/Join/Destroy, 带请求状态、取消、超时和错误映射。
- Session/Lobby 设置包含版本、地区、难度、人数、是否进行中和可加入策略。
- 支持 Steam Overlay 好友邀请、Join via Presence、命令行/邀请加入回调。
- 设置 Rich Presence: 菜单、舰船大厅、裂隙章节、队伍人数。

Codex 任务边界: 所有异步 Delegate 在完成/失败/销毁时解除绑定。

UE 编辑器手工项:

- 完成真实房间列表、邀请提示和加入确认 UI。
- 两台机器/两个账号跨网络测试。

验收标准:

- ☐ 创建、搜索、加入、离开可重复执行。
- ☐ 好友邀请能启动/唤醒游戏并加入。
- ☐ 版本不兼容房间不会加入。
- ☐ 房间已开始/已满有明确提示。

建议分支与提交:

branch: feature/v0-11-1

commit: v0.11.1 Add Steam lobbies invites presence and session browser

禁止事项 / 风险提示：

- 不要只在同一台机器 PIE 测试 Steam；必须使用独立账号与打包构建。

14.3 v0.11.2 Session 生命周期、重连、主机丢失与认证

本次目标：处理商业联机最常见的异常，而不承诺复杂 Host Migration。

Codex 编码范围：

- 建立 SessionState: Idle、Creating、Lobby、Traveling、InMission、Returning、Destroying。
- 客户端短暂掉线提供有限重连窗口；服务端以 UniqueNetId 恢复 PlayerState/本局摘要。
- Host 退出时安全终止任务，按明确规则发放/不发放结算，并把客户端送回菜单。
- 启用 SteamAuth/身份校验和 RPC 频率/参数验证；记录拒绝原因。

Codex 任务边界：1.0 明确不做 Host Migration；目标是可预测失败和保护玩家档案。

UE 编辑器手工项：

- 制作断线、重连、主机退出和踢出提示。
- 用网络模拟与强制结束进程测试。

验收标准：

- ☐ Client 断线后在窗口内可恢复任务。
- ☐ Host 丢失不会让客户永久黑屏。
- ☐ 未经认证/版本不符的连接被拒绝。
- ☐ 主机丢失不会复制个人奖励。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-11-2

commit: v0.11.2 Harden session lifecycle reconnect host loss and auth

禁止事项 / 风险提示：

- 不要把本地存档值当作服务器权威伤害/拾取结果。

14.4 v0.11.3 Steam 成就、统计与游戏内触发

本次目标：把完整游戏进度接入平台功能，同时保证离线/失败不会阻塞玩法。

Codex 编码范围：

- 建立 Achievement/Stat Definition 与事件桥接，避免各系统直接写 Steam Key。
- 建议 25-35 个成就，覆盖主线、职能、合作、挑战和探索，避免纯重复刷量。
- 统计包括任务完成、Boss、救援、伤害/治疗等适量聚合；失败可重试队列。
- 开发构建支持清除/模拟，Shipping 关闭调试重置。

Codex 任务边界：代码只引用稳定 API Name；显示文本来自本地化/Steam 后台。

UE 编辑器手工项：

- 在 Steamworks 后台建立与代码一致的 API Name、图标和本地化文本。
- 制作游戏内成就通知或使用 Steam Overlay。

验收标准：

- ☐ 成就只解锁一次。
- ☐ 离线/Steam API 暂时失败不会阻塞结算。
- ☐ 重新上线后可提交待同步事件。
- ☐ API Name 与后台完全一致。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-11-3

commit: v0.11.3 Add Steam achievements stats and resilient event bridge

禁止事项 / 风险提示：

- 不要收集不必要的个人数据或隐藏遥测。

14.5 v0.11.4 Steam Cloud、保存冲突与 Steam Input

本次目标：保护多设备档案，并完成手柄平台体验。

Codex 编码范围：

- 将玩家进度档案纳入 Steam Cloud；本机硬件设置保持本地。
- 保存包含版本、时间戳、ProfileGuid；检测本地/云冲突并提供选择或明确最新策略。
- 上传前完成本地原子写入和备份；下载后执行存档迁移。
- 接入 Steam Input 或确保标准 XInput 全功能，提供动态按钮图标映射。

Codex 任务边界：云同步失败不得阻止玩家离线启动；后续再同步。

UE 编辑器手工项：

- 配置 Steam Cloud 路径/配额和 Input Action Set。
- 用两台机器制造冲突并验证 UI。

验收标准：

- ☐ 不同机器能同步同一档案。
- ☐ 冲突不会静默覆盖更重要进度。
- ☐ 损坏云档可回退本地备份。
- ☐ 手柄按钮提示随设备切换。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-11-4

commit: v0.11.4 Add Steam Cloud conflict handling and Steam Input

禁止事项 / 风险提示：

- 不要把日志、缓存和机器专属画质设置上传云端。

14.6 v0.11.5 SteamPipe、Depot、分支与自动上传

本次目标：建立可重复的 BuildCookRun -> SteamPipe 上传 -> 分支测试 -> 回滚流程。

Codex 编码范围：

- 添加 BuildGraph/脚本封装 Editor 编译、Cook、Stage、Package、符号归档和 SteamPipe ContentBuilder。
- 定义 Depot、默认分支、internal、qa、playtest、demo、release-candidate 分支。
- 输出 Build Manifest：版本、Git Commit、UE 版本、SaveVersion、内容哈希和已知问题。
- 优化 Pak/loStore 分块和文件布局，避免小改动造成超大补丁。

Codex 任务边界：Codex 可写脚本和配置模板；实际 Steam 登录、上传和分支设置需人工执行。

UE 编辑器手工项：

- 在 Steamworks 上传测试 Build，先设为 internal/qa。
- 验证切换分支、回滚上一 Build 和干净安装。
- 创建标签 milestone-v0.11.5-steam-platform-complete。

验收标准：

- ☐ 一条命令/脚本可生成可上传包。
- ☐ internal 分支可安装并完成任务。
- ☐ 上一 Build 可在后台快速回滚。
- ☐ Build 不包含开发 AppID 文件和非发行调试资产。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-11-5

commit: v0.11.5 Add SteamPipe build upload branches and rollback pipeline

禁止事项 / 风险提示：

- 上传脚本中的账号信息使用环境变量/本机安全配置，不提交仓库。

15 阶段 I: Alpha、诊断、自动化与 Steam Playtest (v0.12.0-v0.12.5)

阶段出口：核心功能不再新增；真实玩家通过 Steam Playtest 完成多轮测试；崩溃、存档、网络 and 体验问题有可复现记录；所有 Blocker 和大部分 Critical 问题清零。

15.1 v0.12.0 Feature Complete Alpha 冻结

本次目标：声明核心功能齐全，建立 Alpha 分支和变更控制；之后只允许修复、平衡和已批准的小型 UX 改善。

Codex 编码范围：

- 创建 Feature Matrix，逐项标记 Done、Known Issue、Cut、Post-Launch。
- 建立 Bug 严重度和发布门槛：Blocker、Critical、Major、Minor。
- 锁定 SaveVersion 迁移规则、网络协议/BuildVersion 和内容 ID。
- 建立 release/0.12-alpha 分支与每日可安装构建。

Codex 任务边界：Codex 仅处理清单中的缺口和 Bug，不主动扩展系统。

UE 编辑器手工项：

- 从新档通关一次并记录所有流程。
- 更新商店描述中的实际功能，删除未完成承诺。

验收标准：

- ☐ 所有核心 Feature 有可运行入口。
- ☐ 没有“计划中”系统被 UI 假装成已完成。
- ☐ 新档到结局无阻断。
- ☐ Alpha 分支可由测试者安装。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-12-0

commit: v0.12.0 Freeze feature complete alpha scope

禁止事项 / 风险提示：

- 任何新功能必须同时说明要延后或删除的同等工作量。

15.2 v0.12.1 崩溃诊断、日志打包与隐私安全

本次目标：让外部测试反馈能够定位到构建、会话和具体错误，同时避免采集敏感数据。

Codex 编码范围：

- 给每个启动/任务生成 BuildId、RunId、SessionId 和支持码。
- 崩溃/失败界面提供复制支持码、日志路径和反馈说明。
- 日志轮转、大小上限、关键系统上下文和 Shipping 安全级别。
- 可选错误上报必须明确告知并遵守所用服务要求；不需要时保持本地日志流程。

Codex 任务边界：Codex 可扫描日志调用和敏感字段，但最终隐私政策需人工审核。

UE 编辑器手工项：

- 制作 Bug Report 模板：步骤、预期、实际、BuildId、人数、日志。
- 检查日志中无令牌、密码、个人路径或完整 Steam 标识。

验收标准：

- ☐ 故意触发测试错误能得到支持码。
- ☐ 日志足以识别地图、任务、RunId 和网络角色。
- ☐ 日志不会无限增长。
- ☐ 隐私敏感数据被脱敏。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-12-1

commit: v0.12.1 Add privacy safe crash diagnostics and support logs

禁止事项 / 风险提示：

- 不要静默上传用户文件或未披露遥测。

15.3 v0.12.2 完整 QA 矩阵与网络自动化

本次目标：将单人、2 人、4 人、旅行、重连、存档和五章流程形成固定回归套件。

Codex 编码范围：

- 扩展 Automation/Functional Tests：任务图、Boss 重置、存档迁移、云冲突模拟、事务幂等。
- 建立 Gauntlet/命令行多实例 Smoke Test（若投入合理），至少自动启动 Server/Client 并完成连接。
- 定义网络模拟档：延迟、丢包、抖动、断线重连。
- 生成测试报告并关联 Git Commit/BuildId。

Codex 任务边界：自动化从最稳定路径开始，不要为了追求数量构建脆弱脚本。

UE 编辑器手工项：

- 准备测试账号、测试存档、章节快速入口和 1/2/4 人人工清单。
- 每周固定执行完整回归。

验收标准：

- ☐ 所有自动化测试稳定重复通过。
- ☐ 关键联机场景有人工与自动记录。
- ☐ 存档迁移覆盖 Alpha 前至少两个版本。
- ☐ 失败测试能明确定位而非随机超时。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-12-2

commit: v0.12.2 Add full QA matrix and network automation tests

禁止事项 / 风险提示：

- 测试环境和正式环境 AppID/分支必须隔离。

15.4 v0.12.3 内部 Alpha 与长时间 Soak Test

本次目标：在邀请外部玩家前，用固定测试队完成全流程、重复任务和长时间运行。

Codex 编码范围：

- 修复内部测试发现的崩溃、死锁、内存增长、重复结算、存档损坏和旅行失败。
- 增加关键性能计数和网络统计采样。
- 执行 2-4 小时连续任务、反复旅行、创建/销毁 Session 和存档循环。
- 维护 Bug Burn-down 和每日可玩状态。

Codex 任务边界：每个 Bug 单独复现和修复，不让 Codex 基于模糊描述大改。

UE 编辑器手工项：

- 组织至少 3 轮：单人全通、2 人全通、4 人高压。
- 记录疲劳点、迷路点、卡关点和不清楚的 UI。

验收标准：

- ☐ 连续 2 小时无崩溃和明显内存持续增长。
- ☐ 2 人完整主线可通。
- ☐ 4 人至少完成各章节代表任务。
- ☐ 所有 Blocker 清零。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-12-3

commit: v0.12.3 Run internal alpha and multiplayer soak tests

禁止事项 / 风险提示：

- 内部测试期间仍禁止添加新章节或新职业。

15.5 v0.12.4 Steam Playtest 第一轮

本次目标：使用独立 Playtest AppID 小范围验证真实安装、网络、教学、难度和硬件兼容。

Codex 编码范围：

- 接入 Playtest 分支的 AppID/构建配置和可选反馈入口。
- 提供版本水印、已知问题、隐私说明和反馈表链接。
- 统计只收集必要聚合事件且明确披露；也可完全依赖问卷和日志。
- 根据反馈修复崩溃、无法加入、教学阻断和存档问题。

Codex 任务边界： Codex 处理带 BuildId 和复现步骤的问题；反馈中主观建议先分类，不直接全做。

UE 编辑器手工项：

- 在 Steamworks 配置 Playtest、测试者容量和访问批次。
- 发布测试公告、FAQ、Bug 模板和社区规则。

验收标准：

- ☐ 不同地区玩家能安装并加入好友。
- ☐ 至少收集一批完整首小时和一次通关反馈。
- ☐ 高频问题有明确优先级。
- ☐ Playtest 不影响正式商店评价与主应用购买。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-12-4

commit: v0.12.4 Launch first Steam Playtest wave and fix blockers

禁止事项 / 风险提示：

- 测试者数量宁少而可支持，不要一次开放到无法处理反馈。

15.6 v0.12.5 Alpha 第二轮与退出门槛

本次目标： 验证第一轮修复，并把项目推进到可以锁定内容的状态。

Codex 编码范围：

- 修复剩余 Critical，关闭无法复现问题或增加诊断。
- 复测连接、主机丢失、云存档、结算、五章和最终 Boss。
- 整理 Alpha 指标：完成率、任务时长、失败原因、常用职能、崩溃率。
- 创建 Alpha 退出报告与 milestone-v0.12.5-alpha-exit 标签。

Codex 任务边界： 指标用于发现问题，不为了数字而改变核心定位。

UE 编辑器手工项：

- 进行第二批或回访测试。
- 更新 Known Issues 和后续 Beta 重点。

验收标准：

- ☐ Blocker=0, Critical=0 或有明确获批例外。
- ☐ 主线首次通关率达到可接受水平。
- ☐ Steam 加入/邀请成功率稳定。
- ☐ 存档损坏无已知高概率路径。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-12-5

commit: v0.12.5 Complete second alpha wave and exit report

禁止事项 / 风险提示：

- 未通过退出门槛就继续 Alpha，不用版本号掩盖问题。

16 阶段 J: Content Complete Beta (v0.13.0-v0.13.5)

阶段出口：所有首发内容、文本、成就和授权内容锁定；平衡、单人/多人、本地化和存档兼容经过 Beta；不再添加首发内容，只修复与打磨。

16.1 v0.13.0 Content Complete 内容锁定

本次目标：冻结五章、敌人、Boss、物品、任务、剧情、语言和首发功能清单。

Codex 编码范围：

- 生成内容清单并验证所有 PrimaryAssetId、ItemId、MissionId、AchievementId 唯一。
- 删除不可达、未授权、占位和无引用的发行资产；保留测试资产在非发行目录。
- 锁定 SaveVersion 与内容迁移表，后续删除/重命名 ID 必须有 Redirect。
- 创建 milestone-v0.13.0-content-complete 标签。

Codex 任务边界：Codex 运行验证工具并生成差异清单，不自动删除不确定资产。

UE 编辑器手工项：

- 人工检查所有章节、Boss、物品图标、文本、字幕、Credits。
- 完成商店页实际功能核对。

验收标准：

- ☐ 所有首发内容能在正常流程获得/进入。
- ☐ 没有 Missing Asset、占位文字或测试立方体。
- ☐ 版权许可清单完整。
- ☐ 从旧 Alpha 存档可升级。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-13-0

commit: v0.13.0 Freeze content complete release scope

禁止事项 / 风险提示：

- 此后不新增职业、章节、Boss 或大型系统。

16.2 v0.13.1 进度、掉落与制造经济平衡

本次目标：让玩家在 8-12 小时主线中持续获得目标，不出现严重资源墙或无意义溢出。

Codex 编码范围：

- 将所有成本、掉落、升级和章节奖励导出为数据表/分析报告。
- 建立模拟器估算任务次数、资源收入、装备成长和最差随机情况。
- 调整低保、拆解返还、修船成本和难度奖励倍率。
- 记录 BalanceVersion 以便比较测试结果。

Codex 任务边界：Codex 可生成模拟和报告，最终数值由实际游玩决定。

UE 编辑器手工项：

- 使用新档进行至少三条路径测试：普通、保守搜刮、高难挑战。
- 邀请不同水平玩家测试。

验收标准：

- ☐ 主线不会因为必要资源纯随机而卡住。
- ☐ 高级难度奖励值得但不强制。
- ☐ 制造和掉落都有用途。
- ☐ 通关后仍有适量可重复目标。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-13-1

commit: v0.13.1 Balance progression loot crafting and ship economy

禁止事项 / 风险提示：

- 不要用无限刷取来延长时长；完整度优先于时长数字。

16.3 v0.13.2 单人、2 人、4 人与难度平衡

本次目标：确保每种队伍规模和三个难度都能完成且体验不同。

Codex 编码范围：

- 调整 ScalingSnapshot、敌人预算、目标时间、Boss 机制人数适配和救援规则。
- 为单人避免同时要求远距离并行操作；必要时无人机提供任务辅助。
- 为多人增加敌人组合/目标压力，而不是只加血。
- 收集每章任务时间、倒地、失败原因和职能胜率。

Codex 任务边界：使用统一缩放配置，不在各关卡手工写人数分支。

UE 编辑器手工项：

- 建立固定测试 Build 和标准装备档案。
- 1/2/4 人分别完整通关代表难度。

验收标准：

- ☐ 任何职能可单人完成普通难度。
- ☐ 4 人不会因火力倍增而完全失去压力。
- ☐ Boss 机制不会因玩家数量软锁。
- ☐ 难度说明与实际一致。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-13-2

commit: v0.13.2 Balance solo two player four player and difficulties

禁止事项 / 风险提示：

- 不要通过极端敌人血量制造难度。

16.4 v0.13.3 本地化、可访问性与 UX QA

本次目标：对简中、英文、键鼠、手柄、不同分辨率和可访问性设置做完整回归。

Codex 编码范围：

- 扫描未本地化 FText、格式参数、复数/数字和字幕遗漏。
- 修复焦点循环、返回路径、弹窗层级、超宽屏安全区和文本溢出。
- 验证镜头震动、字幕、文本缩放、颜色替代提示和按住/切换设置。
- 建立语言/设备 QA 清单。

Codex 任务边界：Codex 可扫描代码和 Widget 数据接口，视觉验收必须人工。

UE 编辑器手工项：

- 人工校对所有中文和英文。
- 用至少两种显示比例和一款手柄完整游玩。

验收标准：

- ☐ 所有关键文本可读且术语一致。
- ☐ 只用手柄无死焦点。
- ☐ UI Scale 不导致按钮不可达。
- ☐ 重要战斗信息不只靠颜色传达。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-13-3

commit: v0.13.3 Complete localization accessibility and UX QA

禁止事项 / 风险提示：

- 翻译变更同步 Steam 商店和成就文本。

16.5 v0.13.4 成就、Credits、法务、许可证与存档兼容锁定

本次目标：完成发行所需的非玩法内容，并验证没有法律和兼容性遗漏。

Codex 编码范围：

- 运行所有成就触发测试并防止调试命令在 Shipping 解锁。
- 生成第三方许可证/归属清单，检查开源代码、插件、字体、音乐和 Marketplace 资产。
- 建立最终 EULA/隐私政策/支持信息占位与链接配置；实际法律文本需人工确认。
- 完成 Alpha -> Beta -> RC 的存档迁移测试。

Codex 任务边界： Codex 只生成清单和技术接入，不提供法律意见。

UE 编辑器手工项：

- 在 Steamworks 上传最终成就图标和本地化。
- 人工核对 Credits、公司/个人发行名称和版权年份。

验收标准：

- ☐ 所有成就可正常解锁且没有不可达项。
- ☐ 发行资产均有许可记录。
- ☐ 旧测试存档可升级或得到明确不兼容提示。
- ☐ 支持与隐私入口可访问。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-13-4

commit: v0.13.4 Lock achievements legal credits licenses and save compatibility

禁止事项 / 风险提示：

- 未经专业确认不要声称某法务文本“完全合规”。

16.6 v0.13.5 公开 Beta 与 Bug Burn-down

本次目标： 扩大测试覆盖，集中清零崩溃、联网、存档和主线问题。

Codex 编码范围：

- 发布 Beta 分支/Playtest 新 Build，维护公开 Known Issues。
- 按严重程度修复：崩溃 -> 存档/奖励 -> 加入/旅行 -> 主线软锁 -> 性能 -> UX。
- 每次修复补回归测试或明确复现脚本。
- 建立 Release Blocker Dashboard 和每日候选 Build。

Codex 任务边界： 一个 Commit 只解决一个可复现问题或紧密相关的一组问题。

UE 编辑器手工项：

- 组织至少一轮 4 人跨网络完整章节测试。
- 收集低配、不同驱动、Steam Deck/Proton 早期反馈。

验收标准：

- ☐ Blocker=0, Critical=0。
- ☐ 主线/Session/Save 无高频 Major。
- ☐ Beta Build 可连续运行两小时。
- ☐ 创建标签 milestone-v0.13.5-beta-exit。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-13-5

commit: v0.13.5 Complete public beta and critical bug burn down

禁止事项 / 风险提示：

- Beta 期间禁止内容扩张。

17 阶段 K：性能、包体、兼容与最终打磨（v0.14.0-v0.14.5）

阶段出口：目标硬件、网络、加载和包体达到预算；Steam Deck/Proton 有明确兼容结果；Release Candidate 清单通过。

17.1 v0.14.0 性能预算与基准场景

本次目标：先建立可测预算，再做有证据的优化。

Codex 编码范围：

- 定义最低/推荐硬件目标、分辨率、画质档和 FPS 目标。
- 建立大厅、普通战斗、4 人高压、Boss、Inventory UI、加载等基准场景。
- 记录 GameThread、RenderThread、GPU、内存、VRAM、AI、网络带宽和加载时间。
- 自动输出 Build 间对比报告。

Codex 任务边界：Codex 可自动化命令和报告，不凭猜测修改渲染设置。

UE 编辑器手工项：

- 选择至少一台最低目标机和一台推荐机。
- 固定相机/任务 Seed 采样。

验收标准：

- ☐ 每个场景有可重复基线。
- ☐ 性能回归能定位到具体 Build。
- ☐ 画质档差异符合预期。
- ☐ 最低目标不是只在空地图测试。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-14-0

commit: v0.14.0 Define performance budgets and repeatable benchmarks

禁止事项 / 风险提示：

- 未经基准证明不要进行大规模“优化重构”。

17.2 v0.14.1 CPU、GPU、AI 与网络优化

本次目标：解决基准中最昂贵的实际瓶颈，并保持玩法一致。

Codex 编码范围：

- 优化 Tick、组件更新、感知频率、AI 路径、Actor 数量、复制频率和 Net Cull Distance。
- 使用对象池需谨慎，只在 Profile 证明 Spawn/Destroy 成为瓶颈时引入。
- 优化 Niagara、阴影、灯光、材质和远距离表现；建立 Scalability。
- Replication Graph/Iris 高级方案只有在 4 人 +AI 预算证明需要时引入。

Codex 任务边界：每项优化附前后数据；Codex 不得一次替换底层网络架构。

UE 编辑器手工项：

- 使用 Unreal Insights、Stat GPU、Network Profiler 对比前后。
- 逐章复测视觉和 AI 行为。

验收标准：

- ☐ 关键场景达到目标或有明确例外记录。
- ☐ 优化不改变任务/伤害结果。
- ☐ 网络带宽在 4 人高压场景可接受。
- ☐ AI 不因降频明显失去反应。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-14-1

commit: v0.14.1 Optimize CPU GPU AI and network from profiling data

禁止事项 / 风险提示：

- 不要过度降低画质掩盖 CPU/网络瓶颈。

17.3 v0.14.2 内存、加载、着色器与 PSO

本次目标：降低首启卡顿、章节加载和峰值内存，减少正式版着色器卡顿。

Codex 编码范围：

- 审计硬引用链、同步加载、重复贴图/材质、音频常驻和未释放 Widget。
- 使用软引用和异步加载预取职能、武器、章节与 Boss 资产。
- 建立 PSO/Shader Pipeline Cache 收集与发行流程（按 UE5.8 实际支持配置）。
- 检查旅行后旧世界、AI、UI 和资源是否被引用导致泄漏。

Codex 任务边界：先用 Reference Viewer/Insights 查证，逐步替换硬引用。

UE 编辑器手工项：

- 干净机器首次启动、首次技能、首次 Boss 技能采样。
- 逐章记录加载和峰值内存。

验收标准：

- ☐ 重复旅行内存回落到稳定范围。
- ☐ 常用战斗表现不出现严重首次卡顿。
- ☐ 加载界面不会长时间假死。
- ☐ 打包后软引用资源不缺失。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-14-2

commit: v0.14.2 Optimize memory async loading shaders and PSO cache

禁止事项 / 风险提示：

- 不要在主线程同步加载大型章节资源。

17.4 v0.14.3 Cook、Pak/IoStore、补丁体积与安装验证

本次目标：让 Steam 更新大小、安装和回滚适合真实玩家。

Codex 编码范围：

- 清理无引用资产、EditorOnly 数据和开发测试内容。
- 按共享基础/章节/音频合理组织 Chunk 或容器，避免频繁变更文件打散。
- 比较全量安装、增量补丁和分支切换大小。
- 自动进行干净安装、升级安装、回滚安装和文件校验。

Codex 任务边界：遵循 SteamPipe 对 pack file 布局和局部更新的建议；用实测 Depot 差异决策。

UE 编辑器手工项：

- 从 Steam internal 分支安装而不是只运行 Stage 目录。
- 模拟上一版本升级到当前版本。

验收标准：

- ☐ 干净安装可启动。
- ☐ 增量补丁大小合理且不重新下载绝大部分内容。
- ☐ 回滚后旧存档得到兼容处理。
- ☐ Steam Verify 后可正常运行。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-14-3

commit: v0.14.3 Optimize cook chunks patch size and installation validation

禁止事项 / 风险提示：

- 不要在临近发布时无理由更换全部压缩/容器策略。

17.5 v0.14.4 最低配置、Steam Deck/Proton 与设备兼容

本次目标：给商店页提供真实系统需求，并明确 Steam Deck 兼容状态。

Codex 编码范围：

- 检测 Windows 版本、GPU 功能、显存不足、缺失运行库和不支持配置的错误路径。
- 修复 Proton 下路径、大小写、影片编码、输入、云存档和 Overlay 问题。
- 提供可自动选择的低画质和安全启动参数。
- 记录 Steam Deck 结果；只申请实际达到的 Verified/Playable 状态。

Codex 任务边界： Codex 可修兼容代码和路径问题，硬件性能必须实机确认。

UE 编辑器手工项：

- 在最低目标 PC、推荐 PC 和 Steam Deck/Proton 设备实测。
- 验证 1280x800、手柄、虚拟键盘需求和文字尺寸。

验收标准：

- ☐ 最低配置能完成代表任务。
- ☐ Steam Deck 可启动、操作和读字，或有准确已知限制。
- ☐ 商店系统需求由实测数据支持。
- ☐ 无键盘情况下不会卡在必要文本输入。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-14-4

commit: v0.14.4 Validate minimum specs Steam Deck Proton and devices

禁止事项 / 风险提示：

- 不要在未通过 Valve 流程前宣传 “Verified”。

17.6 v0.14.5 最终音画、UI 打磨与 RC Gate

本次目标： 完成最终一致性检查，进入只允许发布阻断修复的 Release Candidate 阶段。

Codex 编码范围：

- 清除临时日志、调试水印、占位资源、开发作弊和非发行菜单。
- 统一混音、响度、字幕、VFX 可读性、Boss 前摇、UI 动画和 Loading。
- 运行全部自动化、五章通关、1/2/4 人、云存档、成就、分支、安装和回滚测试。
- 生成 RC Gate 报告与符号/崩溃调试包。

Codex 任务边界： Codex 只修复清单中的具体问题，所有变更必须经过完整回归。

UE 编辑器手工项：

- 进行最终截图级视觉巡检和音频监听。
- 建立 release/1.0-rc 分支和 milestone-v0.14.5-rc-gate 标签。

验收标准：

- ☐ 所有 RC 清单通过。
- ☐ Blocker/Critical=0。
- ☐ 没有未授权或占位内容。
- ☐ Shipping Build 在干净 Steam 安装中全流程通过。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-14-5

commit: v0.14.5 Pass final polish and release candidate gate

禁止事项 / 风险提示：

- 进入 RC 后冻结依赖、插件、UE 版本和大规模资产迁移。

18 阶段 L: Steam 商店审核、Gold Master 与发布 (v0.15.0-v1.0.x)

阶段出口: 商店和构建通过 Valve 审核, Gold Master 可安装、可回滚、可支持; 正式发布后有明确热修复和玩家支持机制。

18.1 v0.15.0 商店页、预告片、截图、定价与发布资料定稿

本次目标: 让商店展示与实际游戏完全一致, 并完成审核所需信息。

Codex 编码范围:

- 从构建自动输出版本号、系统需求、支持邮箱/页面和隐私/许可链接。
- 核对成就、语言、控制器、多人、云存档等 Store Feature 与实际实现一致。
- 生成媒体捕获构建, 隐藏开发 UI 并提供可复现截图/预告片场景。
- 维护商店文本、游戏内文本和实际功能的最终一致性清单。

Codex 任务边界: Codex 可生成清单和导出版本信息, 营销素材必须人工制作与审核。

UE 编辑器手工项:

- 完成胶囊图、库图、截图、短/长描述、预告片、定价、首发折扣计划、内容调查和系统需求。
- 确保 Coming Soon 已公开并积累愿望单。

验收标准:

- ☐ 商店声称的所有功能已在 Shipping Build 中可用。
- ☐ 截图和视频来自实际游戏。
- ☐ 中文/英文商店文本校对完成。
- ☐ 发行名称、版权和支持信息一致。

建议分支与提交:

branch: feature/v0-15-0

commit: v0.15.0 Finalize Steam store assets pricing and release metadata

禁止事项 / 风险提示:

- 不要宣传未安装路线图、Steam Deck Verified 或 Dedicated Server。

18.2 v0.15.1 RC1 构建、分支锁定与零阻断验证

本次目标: 生成准备送审的第一候选构建, 并冻结默认分支以外的发布内容。

Codex 编码范围:

- 从干净 Tag 生成 Shipping RC1、Debug Symbols、Build Manifest 和校验值。
- 将 RC1 上传 release-candidate 分支, 执行自动与人工全回归。
- 记录所有已知问题和是否影响审核/玩家。
- 确保 Release Notes、存档版本和网络 BuildVersion 固定。

Codex 任务边界: 任何修复从 RC 分支开短分支并 cherry-pick, 禁止混入开发中功能。

UE 编辑器手工项:

- 在至少两台干净机器从 Steam 安装 RC1。
- 完成新档、旧档、单人、2 人、邀请、结局代表流程。

验收标准:

- ☐ RC1 可干净安装、更新、回滚。
- ☐ 无 Blocker/Critical。
- ☐ 所有 Store Feature 可验证。
- ☐ 符号和 Commit 可追溯。

建议分支与提交:

branch: feature/v0-15-1

commit: v0.15.1 Build and validate Steam release candidate one

禁止事项 / 风险提示:

- RC1 失败就生成 RC2, 不在同一 Build 上偷偷替换不可追溯文件。

18.3 v0.15.2 提交 Steam 商店页与产品构建审核

本次目标：按 Valve 流程提交接近最终状态的商店页和构建，并保留充足修复时间。

Codex 编码范围：

- 确认 Build 启动、支持的 OS、购买/所有权、控制器、语言 and 所有声称功能。
- 准备审核说明：如何开始单人、如何创建/加入多人、测试存档或快速路径。
- 锁定审核 BuildId 和商店页版本。
- 建立审核反馈 Issue 模板。

Codex 任务边界：此版本主要是发行操作；Codex 只帮助检查配置和生成审核说明。

UE 编辑器手工项：

- 在 Steamworks 提交 Store Page Review 和 Build Review。
- 至少提前 7 个工作日安排，不把审核时间压到发售当天。

验收标准：

- ☐ 后台显示审核已提交。
- ☐ 审核人员可按说明访问全部关键功能。
- ☐ 提交内容与 RC1 BuildId 一致。
- ☐ 团队/个人预留修复窗口。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-15-2

commit: v0.15.2 Submit Steam store page and product build review

禁止事项 / 风险提示：

- 不要提交明显未完成、无法启动或商店功能虚假的构建。

18.4 v0.15.3 审核反馈修复与 RC2

本次目标：只处理 Valve 审核反馈和确认的发布阻断问题，生成可追溯的新候选版本。

Codex 编码范围：

- 每条反馈建立 Issue、复现、最小修复、回归测试和变更说明。
- 若涉及商店声称不一致，优先修功能或诚实修改商店页。
- 生成 RC2，上传候选分支并重新提交需要复审的部分。
- 验证 RC1 存档升级到 RC2。

Codex 任务边界：禁止借审核修复加入新内容。

UE 编辑器手工项：

- 人工复核商店页、构建、语言和内容调查。
- 在干净机器验证 RC2。

验收标准：

- ☐ 所有审核反馈关闭。
- ☐ RC2 全回归通过。
- ☐ 旧 RC 存档可兼容。
- ☐ Steam 后台审核通过。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-15-3

commit: v0.15.3 Address Steam review feedback and validate RC2

禁止事项 / 风险提示：

- 如果审核要求与计划冲突，记录决定并更新商店页/路线，不隐瞒限制。

18.5 v0.15.4 发布演练、回滚、支持与社区准备

本次目标：在真正点击发布前完整演练上线、事故回滚、补丁和玩家支持。

Codex 编码范围：

- 建立 Launch Checklist、回滚 BuildId、Hotfix 分支、版本公告模板和支持 FAQ。
- 验证默认分支切换、回滚旧 Build、紧急补丁上传和存档兼容。
- 准备常见问题诊断：启动失败、无法加入、云存档冲突、黑屏、性能。
- 建立发布日监控：崩溃、评论、讨论区、支持邮箱和 Build 状态。

Codex 任务边界： Codex 可生成脚本/模板，但 Steam 后台操作必须人工双重确认。

UE 编辑器手工项：

- 使用不可公开的测试分支进行一次完整“假发布”。
- 准备公告、补丁说明、社区规则和已知问题。

验收标准：

- ☐ 30 分钟内可回滚到已知稳定 Build。
- ☐ Hotfix 流程在测试分支演练成功。
- ☐ 支持人员/本人能根据支持码定位 Build。
- ☐ 发布日职责和响应顺序明确。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-15-4

commit: v0.15.4 Rehearse launch rollback hotfix and player support

禁止事项 / 风险提示：

- 不要在发布日第一次尝试默认分支切换或回滚。

18.6 v0.15.5 Gold Master

本次目标： 选择通过审核和全回归的最终 Build，冻结为 Gold Master。

Codex 编码范围：

- 创建签名/哈希、Build Manifest、Git Tag、符号归档、源代码快照和最终数据库/资产清单。
- 关闭开发者命令、测试账号入口和非发行分支引用。
- 确认默认分支尚未意外公开新 Build。
- 生成最终 Release Notes 和 Known Issues。

Codex 任务边界： 该版本原则上不再改代码；任何问题都必须决定延迟或生成新 Gold。

UE 编辑器手工项：

- 从 Steam 安装 Gold Build 并完成最终 Sanity Test。
- 创建标签 v1.0.0-gold。

验收标准：

- ☐ Gold Build 与审核通过 Build 一致。
- ☐ 安装、启动、单人、联机、存档、结局 Sanity 通过。
- ☐ 回滚目标存在。
- ☐ 所有发布资料归档。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-15-5

commit: v0.15.5 Freeze and archive the gold master build

禁止事项 / 风险提示：

- 不要在 Gold 后直接修改同一版本号的文件。

18.7 v0.15.6 发布前最终检查

本次目标： 完成日期、价格、折扣、分支、公告、支持和后台发布按钮前的最后人工检查。

Codex 编码范围：

- 核对游戏内版本、Steam BuildId、Depot、默认分支、成就、云存档、语言和商店功能。
- 确认首发公告、补丁说明、支持地址、社区和已知问题均可访问。
- 确认发布窗口内有人可响应关键问题。
- 停止所有非 Hotfix 分支合并。

Codex 任务边界：本版本不需要 Codex 主导，主要是人工发行确认。

UE 编辑器手工项：

- 在 Steamworks 按 Release Process 清单逐项确认。
- 备份后台关键配置截图/记录。

验收标准：

- ☐ 后台所有发布检查为绿色。
- ☐ Gold Build 已设为准备发布的默认候选。
- ☐ 价格/折扣/时间正确。
- ☐ 支持和回滚就绪。

建议分支与提交：

branch: feature/v0-15-6

commit: v0.15.6 Complete final pre launch checks

禁止事项 / 风险提示：

- 发布按钮操作前再次核对 AppID，避免对错误应用操作。

19 v1.0.0 Steam 正式发布

目标：将 Gold Master 设为公开默认分支，完成 Steam 发布，并在发布窗口持续监控。

发布日动作：

1. 最后一次安装并启动 Gold Build。
2. 按 Steamworks Release Process 正式发布。
3. 发布公告和 Known Issues。
4. 监控崩溃、无法启动、Session、云存档和支付/所有权相关反馈。
5. 只处理 Blocker/Critical；普通建议进入后续版本池。
6. 每个 Hotfix 都先走 internal/qa 分支，再推默认分支。

v1.0.0 验收：

- 商店可购买/下载，所有权检查正常。
- 新玩家可从安装到进入第一局。
- 好友可创建、邀请、加入和完成任务。
- 云存档、成就和 Rich Presence 正常。
- 支持与回滚流程可用。

20 v1.0.1-v1.0.3 首发热修复窗口

20.1 v1.0.1 启动、崩溃与严重兼容热修复

只修复无法启动、频繁崩溃、关键硬件不兼容、商店 Build 配置错误等问题。禁止改平衡和内容。必须保留 v1.0.0 存档兼容，并在 internal 分支完成 Sanity 后发布。

20.2 v1.0.2 联机、存档与奖励热修复

处理高频 Session 失败、云冲突、结算丢失、奖励复制、主线软锁。每项修复必须有复现与回归测试。涉及奖励补偿时使用明确、幂等的补偿事务。

20.3 v1.0.3 平衡与高频 UX 修复

在稳定性问题下降后，处理明显过强/过弱、任务时间、Boss 难度、UI 误导和本地化错误。不要在 Hotfix 中加入新系统；第一批新内容应进入 v1.1.0，并先重新评估玩家反馈与开发能力。

21 并行 Steam 发行轨道

代码路线不是唯一工作。以下发行事项与开发并行进行，越早开始越安全。

21.1 S0 - 现在立即开始

- 注册 Steamworks、完成数字文书、银行/税务/身份核验并为应用支付 Steam Direct 费用。
- Steam 官方当前要求每个新应用支付 100 美元费用；支付后还存在至少 30 天等待期，因此不要等游戏完成才开始。
- 确认发行主体、商店发行名称、版权归属、支持邮箱和资产许可档案。
- 创建 AppID、基础 Depot 与内部测试分支。

21.2 S1 - v0.5-v0.8 期间

- 建立 Coming Soon 商店页草稿、胶囊图方向、描述和第一批真实截图。
- 早期确定游戏名称、Logo 和视觉识别，但不改 UE 工程模块名。
- 商店功能标签只能选择实际确定会完成的功能。
- 准备 Steam Playtest 子应用和测试者管理流程。

21.3 S2 - 美术方向稳定后尽早公开 Coming Soon

- 新产品在正式发售前，Coming Soon 页面至少需要公开两周；实际项目应更早公开以积累愿望单和验证定位。
- 定期更新真实开发进度，不承诺未排入 1.0 的功能。

21.4 S3 - v0.11-v0.12

- 完成真实 Steam 联机、Playtest、云存档、成就和 SteamPipe。
- 使用 Playtest 的独立子 AppID 做低风险测试，不把测试评价混入正式产品。
- 使用 internal、qa、playtest、release-candidate 分支，而不是直接覆盖公开默认分支。

21.5 S4 - v0.13-v0.15

- 完成最终商店页、预告片、截图、定价、内容调查、语言和系统需求。
- Valve 的商店页与产品构建审核通常需要 3-5 个工作日；官方建议至少提前 7 个工作日提交。
- 提交审核的 Build 应接近最终版，能在所有声称支持的系统上启动，且所有商店声称的功能已实现。

21.6 S5 - 发布后

- 保留至少一个已知稳定 Build 供回滚。
- Hotfix 先推 internal/qa，再推 default。
- 维护 Known Issues、补丁说明、支持渠道和存档兼容。

22 版本通用 Definition of Done

每个版本只有同时满足以下条件才算完成：

- [] 当前分支从干净状态可完整编译。
- [] UE 编辑器能打开，默认地图能运行。
- [] 单人 Smoke Test 通过。
- [] 涉及网络时，2 人 Listen Server 通过；里程碑版本增加 4 人/打包测试。
- [] 没有新的 Error Log、确保失败、未处理异步 Delegate 或重复 RPC。
- [] 数据和存档变更有版本/迁移策略。
- [] 修改文件、UE 手工步骤、测试结果和已知问题已记录。
- [] Git commit 清晰，并在大里程碑创建 Tag。

23 发布门槛摘要

Gate	对应版本	必须通过
Vertical Slice	v0.4.8	可重复多人闭环、Development 打包、无阻断
Production Foundation	v0.5.6	数据驱动、版本存档、修船、调试和自动测试
Core Feature Complete	v0.8.6	战斗、四职能、背包经济、任务、敌人与 Boss 框架
Campaign Playable	v0.9.6	新档到结局完整可玩
Steam Platform Complete	v0.11.5	Steam 联机、云、成就、分支和上传链路
Alpha Exit	v0.12.5	外部 Playtest、Blocker/Critical 清零
Content Complete	v0.13.0	首发内容与 ID 锁定
Beta Exit	v0.13.5	内容、平衡、本地化、存档兼容通过
RC Gate	v0.14.5	性能、兼容、Shipping 全回归通过
Gold Master	v0.15.5	审核通过、可发布、可回滚

24 可裁剪项与不可裁剪项

开发周期不设上限，但仍需控制范围。遇到产能不足时，优先延后以下内容到 v1.1:

- 侦察职能的复杂抓钩，可改为简单相位冲刺。
- 个别任务修正和词条数量。
- 第五章以外的额外地图、额外 Boss 和 New Game+ 深度。
- 高级外观自定义、排行榜和复杂统计页面。
- 更复杂的 Procedural Generation。

以下内容不能为了赶发布而裁掉：

- 单人可通关和 1-4 人稳定 Session。
- 服务端权威伤害、拾取、装备、任务和结算。
- 版本化存档、备份、迁移和云冲突处理。
- 大厅 -> 副本 -> 撤离 -> 结算 -> 修船的完整闭环。
- 设置、手柄、字幕、简中/英文、退出与错误处理。
- Shipping 构建、Steam 安装、审核、回滚和支持流程。

25 官方参考资料（截至 2026-07-10）

- Steamworks - Onboarding: <https://partner.steamgames.com/doc/gettingstarted/onboarding>
- Steam Direct Fee: <https://partner.steamgames.com/doc/gettingstarted/appfee>
- Steam Review Process: https://partner.steamgames.com/doc/store/review_process
- Coming Soon: https://partner.steamgames.com/doc/store/coming_soon
- Steam Playtest: <https://partner.steamgames.com/doc/features/playtest>
- SteamPipe Uploading: <https://partner.steamgames.com/doc/sdk/uploading>
- Unreal Engine 5.8 - Online Subsystem Steam: <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/online-subsystem-steam-interface-in-unreal-engine>
- Unreal Engine 5.8 - Packaging Projects: <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/packaging-your-project>
- Unreal Engine - Gameplay Ability System: <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/gameplay-ability-system-for-unreal-engine>

26 最终执行建议

当前正确起点是 **v0.4.7 已完成基线**。不要回头重做 v0.1.0-v0.4.7，也不要让 Codex 从旧文档中再次创建任务目标、刷怪器、基础敌人、撤离点、结算或旅行闭环。

现在应按以下顺序开始：

1. 给当前稳定提交打 baseline-v0.4.7 标签。
2. 执行一次单人和 2 人基线回归，记录现有类名、地图名、存档格式和已知问题。
3. 只实现 v0.4.8：稳定化、幂等结算、生命周期清理、打包和测试记录。
4. v0.4.8 通过后，再进入 v0.5.0 的长期生产架构。
5. 以后每次只把一个小版本交给 Codex，编译、PIE、打包或联机验收通过后再提交。

这样既最大限度保护你已经完成的 v0.4.7 代码，也能让后续开发从“可玩闭环”稳步升级为真正可在 Steam 销售、更新和维护的完整游戏。